

# Aluar Aluminio Argentino

## Reporte de Valuación Fundamental & Estocástica

Cátedra de Economía y Técnica Bursátil

FCE · UNCuyo

9 de agosto de 2026

**Aviso legal:** Este documento NO constituye una recomendación de compra ni de venta, ni asesoramiento financiero de ningún tipo. Es un ejercicio académico de valuación cuantitativa. El dictamen técnico reportado es la salida de un modelo, no un consejo de inversión.

### Tesis de Inversión

ALUAR consolida su posición como único productor primario de aluminio en Argentina, operando un modelo integrado con sesgo exportador estructural (70% de ventas en USD). Su ventaja competitiva emana de su matriz energética autogenerada (Hidroeléctrica Futaleufú y Parque Eólico propio, 582 MW), asegurando su lugar en el primer cuartil de la curva global de costos.

Bajo el modelo DCF estocástico, parametrizando el riesgo soberano vía Costo de Capital mixto (CAPM-Lambda), la valuación arroja un **dictamen de COMPRAR**. El mercado subestima la convergencia a largo plazo de la estructura de costos (energía eólica depreciada) y la compresión del riesgo país implícita en la curva soberana.

#### Catalizadores y Riesgos (12-18m)

- ↑ **Certificación ASI (Aluminio Verde):** Acceso a prima de precio en la UE y evasión del impuesto fronterizo por carbono (CBAM).
- ↑ **Desregulación Cambiaria:** Normalización del cepo que permite repatriar dividendos a valor de mercado.
- ↓ **Atraso del Tipo de Cambio Real (TCR):** Inflación local en dólares superior a la devaluación (crawling peg), encareciendo OPEX.
- ↓ **Shock de Demanda China:** Sobreoferta global que empuje el LME por debajo de USD 2.200/Tn.

**Aviso legal:** Este dictamen técnico es la salida cuantitativa de un modelo académico. No constituye recomendación de inversión.

### COMPRAR

Target Base: **ARS 1.236,00** (USD 0,78)  
Opción Real PEAL V: **+ARS 19,60** (USD 0,01)  
**Target Integrado: ARS 1.255,60** (USD 0,79)  
Cotización Spot: ARS 982,50

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| WACC del Modelo:      | 7,06 %            |
| Ke (con $\lambda$ ):  | 9,30 %            |
| Beta (Hamada):        | 0,888             |
| CRP (Damodaran):      | 1,89 %            |
| Crec. Terminal (g):   | 2,00 %            |
| Upside Base / Total:  | +25,8 % / +27,8 % |
| Tipo de Cambio (CCL): | 1.584,25          |

Nota metodológica. Este reporte corresponde al Modelo de Valuación Institucional Canónico, que aplica la metodología  $CRP = \lambda \times EMBI+$  y Opción Real aditiva por LSMC.

## Descripción de la Compañía

### Perfil del Negocio

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es la única productora integrada de aluminio primario en Argentina. Fundada en 1974, la compañía opera su complejo industrial principal en Puerto Madryn, Provincia del Chubut, con una capacidad instalada de aproximadamente 460.000 toneladas anuales de aluminio primario. Su portafolio de productos incluye aluminio primario en lingotes, billetes (*billets*), alambrón (*wire rod*), chapas y placas, y extrusiones. Alrededor del 80% de su producción se destina a mercados de exportación (Estados Unidos, Brasil, Japón y Europa), generando un flujo de ingresos mayoritariamente denominado en dólares estadounidenses.

## Línea de Tiempo Corporativa de ALUAR (1974-2026E)

Key Takeaway: Consolidación como único productor primario de Argentina y transición hacia autogeneración limpia

Año



Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg, LME, Memoria de ALUAR e informe de Equity Research — 01-Aug-2026.

**Figura 1:** Línea de tiempo corporativa de Aluar desde su fundación (1974) hasta la actualidad, destacando hitos de capacidad, inversiones energéticas y expansión internacional.

## Ventajas Competitivas

Aluar posee tres ventajas estructurales que la posicionan en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio:

- **Matriz Energética Autogenerada:** Aproximadamente el 93 % del consumo eléctrico de la planta de Puerto Madryn es abastecido por fuentes propias. La Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW de capacidad asignada) y el Parque Eólico Aluar (200 MW en operación, en expansión a 582 MW con la Etapa V / La Flecha) le otorgan a Aluar una autonomía energética casi total.
- **Posición de Costos (Primer Cuartil):** Su *cash cost* C1 se estima en aproximadamente USD 1.930 por tonelada, ubicándose consistentemente en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio. Esto le permite sostener márgenes operativos positivos incluso en la fase baja del ciclo del commodity.
- **Integración Vertical:** Aluar controla toda la cadena de valor, desde la producción de alúmina (materia prima intermedia) hasta la manufactura de productos de valor agregado (*value-added fabrication*), maximizando la captura de margen en cada eslabón.

## Estructura Accionaria

Según la Memoria y Estados Financieros al 30-jun-2025, las sociedades del grupo de control —CIPAL Compañía Inversora para Argentina y Latinoamérica S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Angerona Group Trust (Nueva Zelanda)— concentran en conjunto el **45,98 %** del capital social con derecho a voto (no una mayoría absoluta, aunque sí de bloqueo efectivo dada la dispersión del resto del capital). El capital accionario está compuesto por 2.800 millones de acciones ordinarias de \$1 valor nominal, con un voto por acción, listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) bajo el ticker **ALUA.BA**. El free float restante es negociado diariamente en el mercado local, con la presencia de la ANSES (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) como accionista de relevancia. No existe una cotización simultánea en mercados del exterior (ADR/Nivel 1), aunque la liquidez del papel se sostiene por su rol como cobertura cambiaria (*hedge*) en el mercado doméstico.

## Objetivos Estratégicos

La administración de Aluar ha definido cuatro pilares estratégicos para la próxima década:

- **(a) Completar el plan de expansión del parque eólico para alcanzar el 100 % de cobertura renovable de su consumo energético.**

- **(b)** Maximizar la participación de productos de mayor valor agregado (*value-added products*) en el mix de despacho.
- **(c)** Obtener la certificación de *Aluminio Verde* (Aluminium Stewardship Initiative - ASI) para acceder a mercados europeos.
- **(d)** Mantener el liderazgo en costos de la industria mediante mejoras continuas de eficiencia operativa y productividad laboral.

### Análisis FODA

- **Fortalezas:** Único productor integrado de aluminio primario en Argentina; matriz energética renovable autogenerada (93 %); posición de costo en el primer cuartil global; flujo de caja dolarizado ( 80 % exportación).
- **Oportunidades:** Certificación de aluminio verde como ventaja competitiva frente al CBAM europeo; expansión del mix de productos de mayor valor agregado; compresión del riesgo país que reduce el costo de capital.
- **Debilidades:** Estructura de capital apalancada (Deuda Neta/EBITDA de 3,22x en FY2025); concentración accionaria que limita el free float y la liquidez; exposición a la regulación cambiaria argentina (cepo) para la repatriación de dividendos.
- **Amenazas:** Volatilidad del precio del aluminio en el LME; atraso cambiario (TCR) que comprime márgenes en USD; posible imposición de aranceles adicionales en mercados de destino.

### Desempeño Financiero Reciente

**Cuadro 1: Evolución de Indicadores Clave FY2020–FY2025 (USD MM)** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Métrica                 | FY2020  | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025  |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Ingresos (Ventas Netas) | 1.236,9 | 513,5  | 654,7  | 647,8  | 915,9  | 1.092,6 |
| EBITDA                  | 148,9   | 107,4  | 209,7  | 105,7  | 204,7  | 163,3   |
| Margen EBITDA           | 12,0 %  | 20,9 % | 32,0 % | 16,3 % | 22,4 % | 14,9 %  |
| Deuda Neta              | 594,95  | 227,03 | 281,93 | 353,82 | 121,22 | 525,76  |

### Industria del Aluminio

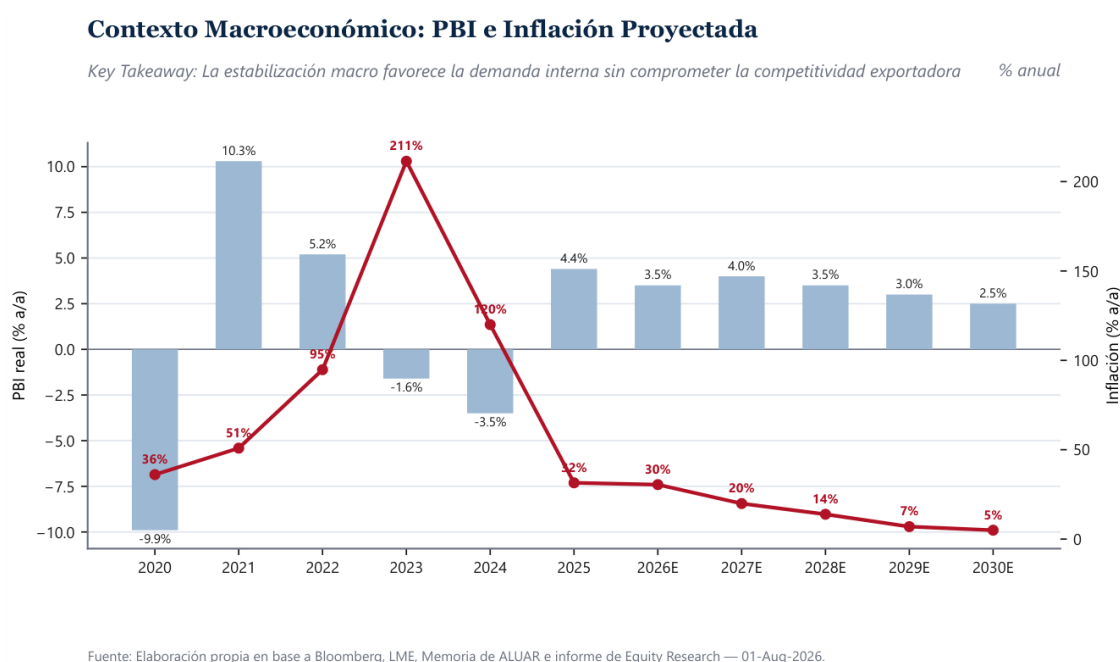
La producción global de aluminio primario asciende a aproximadamente 70 millones de toneladas anuales, con China representando el 56 % de la oferta mundial (principalmente alimentada a carbón). El precio del aluminio se determina en el London Metal Exchange (LME), donde las primas regionales (*Midwest Premium, European Duty Paid*) agregan una capa adicional de precio según el mercado de destino. La energía eléctrica constituye entre el 30 % y el 40 % del costo total de producción de una planta de reducción (*smelter*), lo que convierte a la eficiencia energética en el determinante fundamental de la rentabilidad y explica por qué Aluar —con su matriz renovable autogenerada— goza de una ventaja estructural difícil de replicar.

### Contexto del Negocio y Forecasting

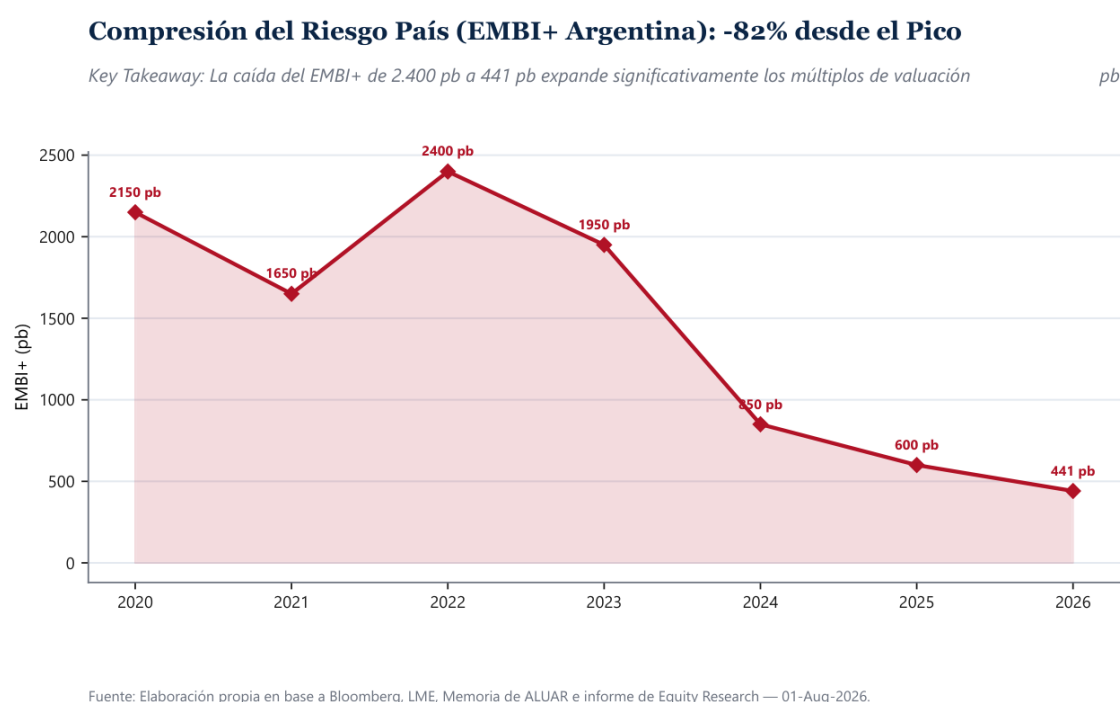
La competitividad de Aluar reside en su planta de Puerto Madryn. Sus ingresos y márgenes están estructuralmente expuestos al precio del aluminio en el *London Metal Exchange* (LME) y al ciclo del dólar financiero (CCL).

**Reconstrucción Trimestral Bottom-Up (FY2026E).** El modelo no proyecta el primer año de forma agregada, sino mediante un ensamble dinámico: el 1T26 incorpora datos reales (extraídos del *research* de Cohen Aliados Financieros), mientras que los tres trimestres fiscales restantes se escalan dinámicamente tomando los precios mensuales en vivo del LME a un volumen de despacho constante. Esto ancla la proyección a corto plazo en la realidad del mercado spot.

**Bounding del Crecimiento de Ingresos (CAGR) y Disociación del LME.** El modelo estipula una tasa CAGR de ventas en dólares del 8,0 % para el horizonte explícito. Metodológicamente, el CAGR histórico real (FY22-FY25) fue muy superior (18,6 %), pero el modelo de proyección impone un truncamiento forzoso (*bounding*) a una banda de [-5 %, +8 %] por extrema prudencia.



**Figura 2:** Contexto macroeconómico de Argentina: PBI e inflación proyectada (FMI WEO abril-2026, REM-BCRA jun-2026).



**Figura 3:** Compresión del riesgo país (EMBI+ Argentina), serie histórica 2020–2026.

La caída del EMBI+ desde el pico de 2.400 pb (2022) hasta los 441 pb actuales es el principal canal por el cual la estabilización macroeconómica reduce el WACC de Aluar: al ser aditivo en el CAPM-Lambda ( $CRP = \lambda \times EMBI+$ ), cada punto básico de compresión soberana se traslada mecánicamente a una tasa de descuento menor y, por lo tanto, a un valor presente mayor de los flujos futuros. Para nuestra valuación, definimos supuestos alineados a las primas de riesgo globales vigentes a julio-2026:

- **Tasa Libre de Riesgo ( $R_f$ ): 4,70 %** (Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años, cierre del 23-jul-2026).
- **Riesgo País (EMBI+ AR): 4,41 %** (441 pb, promedio anual proyectado 2026).
- **Modelo de Valuación Canónico APM-Lambda ( $\lambda = 0,20$ ):** Aplicamos la fórmula de cátedra (directa): la CRP se calcula como  $CRP = \lambda \times EMBI+ = 0,20 \times 4,41 \% = 0,88 \%$ . El costo del capital ( $K_e$ ) resulta **9,30 %** — fijando el WACC en **7,06 %**.

- **Beta de Mercado:** Beta OLS crudo de 0,842 (Unlevered 0,588) contra S&P 500 (10 años diario). Se aplica ajuste de Blume (0,895) y desapalancamiento/reapalancamiento de Hamada. El Beta apalancado que ingresa al CAPM es 0,888.

**Pipeline completo del Beta (4 pasos).** (1) Regresión OLS de retornos diarios:  $\beta_{OLS} = 0,842$  (Unlevered 0,588). (2) Ajuste de Blume:  $\beta_{Blume} = 2/3 \times 0,842 + 1/3 = 0,895$ . (3) Desapalancamiento de Hamada:  $\beta_U = 0,645$ . (4) Reapalancamiento al D/E objetivo:  $\beta_L = 0,888$ .

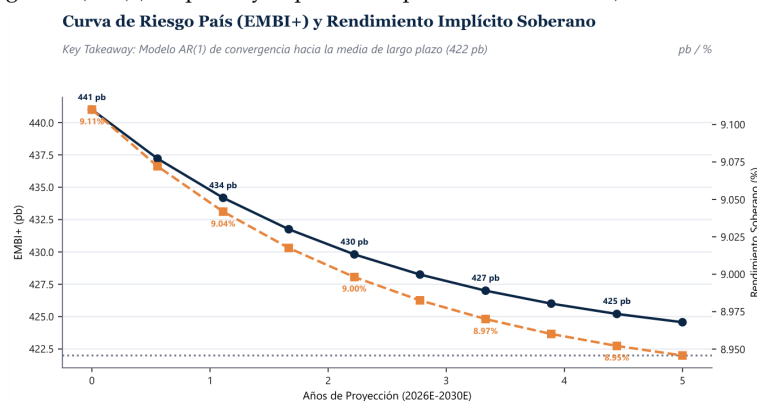
## Curva de Tasas de Argentina y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))

La tasa de descuento en dólares que enfrenta ALUAR no es un número aislado, sino la suma de dos curvas: la curva libre de riesgo de EE. UU. (4,70 %) más el spread soberano argentino (EMBI+).

### Limitaciones del Modelo AR(1) frente al Jump Risk

**Advertencia metodológica:** El modelo asume un error  $\varepsilon_t$  normalmente distribuido. Empíricamente, los spreads soberanos exhiben severa asimetría (*skewness*) y colas pesadas asociadas al riesgo de default discreto. Modelos más robustos, como *Cox-Ingersoll-Ross (CIR)* o esquemas de *Jump-Diffusion*, capturarían mejor esta convexidad. La consecuencia de usar un AR(1) lineal es que se **subestima el riesgo de salto al alza (tail risk)**, lo cual sugiere que la tasa libre de riesgo local implícita en nuestro WACC podría estar pecando de optimismo.

El EMBI+ es, por construcción, un spread de rendimiento de una canasta de bonos soberanos en USD sobre el Tesoro americano – no es una serie separada del mercado de bonos, es la forma en que ese mercado se resume en un solo número. Para volver explícito el vínculo con el instrumento subyacente, la Figura siguiente traduce cada punto de la curva de EMBI+ a un **rendimiento implícito del bono soberano argentino en USD** ( $y_{bono} = Rf_{UST10Y} + EMBI+ = 4,70\% + 4,41\% = 9,11\%$  hoy), tanto en la serie histórica como en los dos senderos de convergencia (AR(1) empírico y supuesto corporativo del modelo).



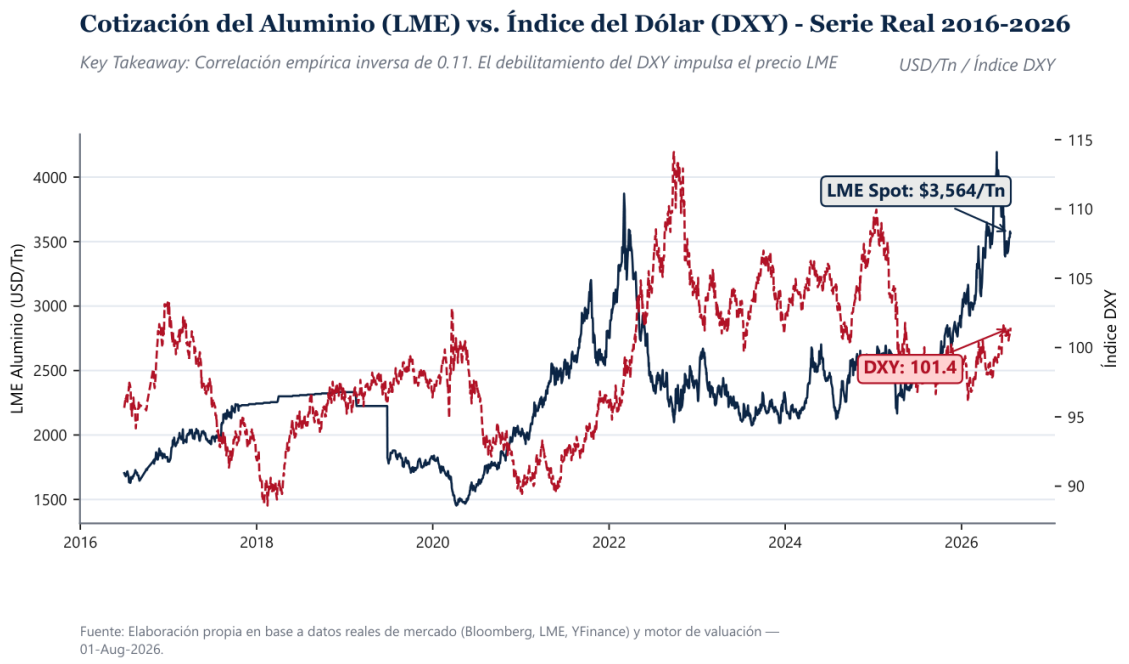
Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg, LME, Memoria de ALUAR e informe de Equity Research — 01-Aug-2026.

**Figura 4:** Curva de riesgo país (EMBI+, eje izquierdo) y rendimiento implícito del bono soberano argentino en USD ( $Rf + EMBI+$ , eje derecho): convergencia real AR(1) vs. supuesto corporativo del modelo.

## Dinámica de la Industria Global del Aluminio

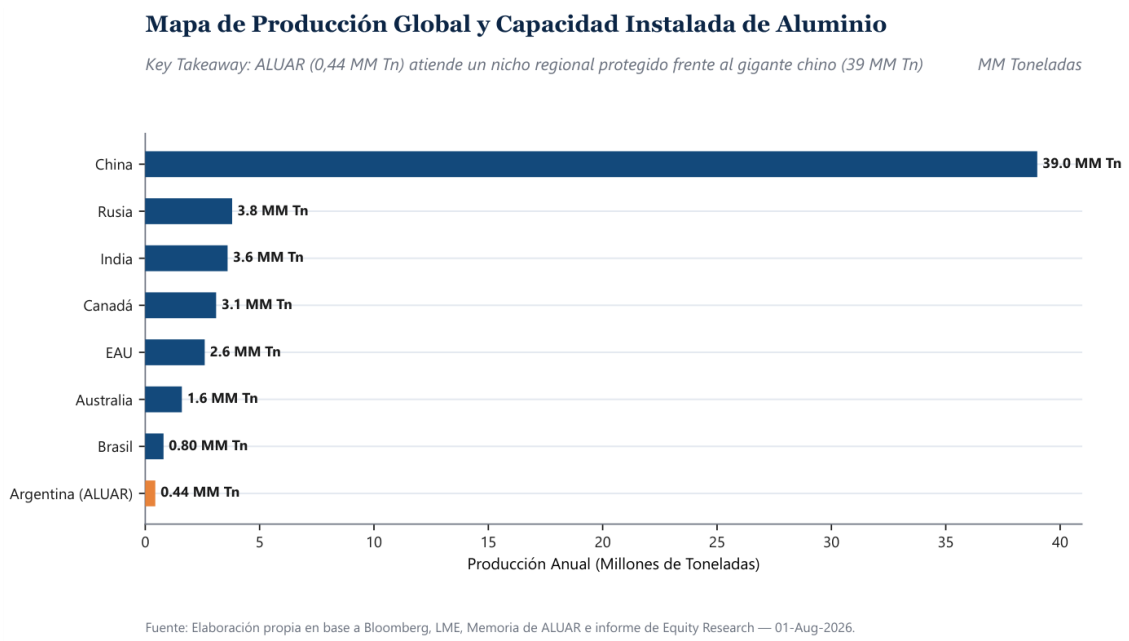
La cotización del aluminio primario en el LME exhibe una marcada correlación inversa con la fortaleza del dólar a nivel global (DXY). Durante períodos de apreciación del dólar, los commodities metálicos sufren compresión de precios; ALUAR logra mitigar parcialmente este impacto gracias a la devaluación simultánea del peso argentino que licúa sus costos fijos locales.

Como tomador de precios globales, ALUAR se encuentra estructuralmente expuesto al ciclo de *commodities*. Los shocks de oferta (cierres de *smelters* europeos por crisis energéticas) han sostenido los precios por encima de su promedio histórico (soporte en USD 2.200/Tn).



**Figura 5:** Cotización del aluminio (LME) vs. índice del dólar (DXY): correlación inversa estructural.

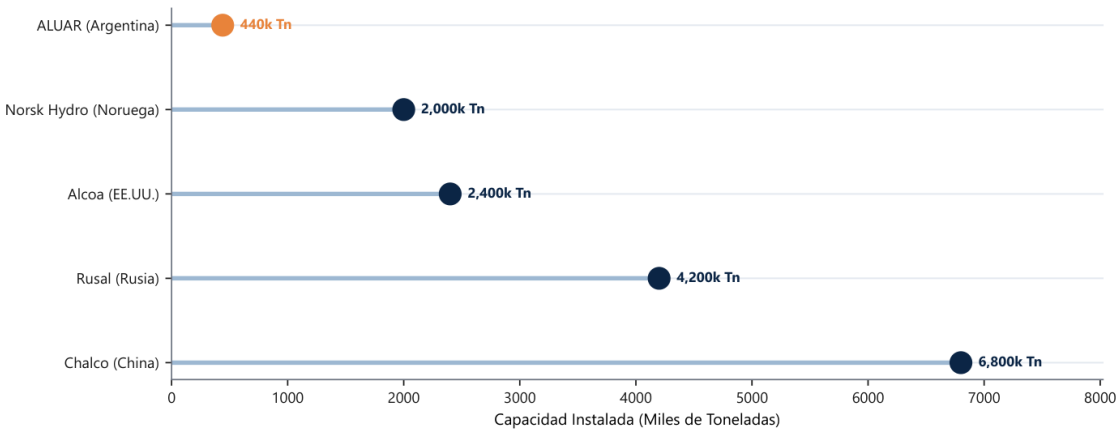
El mercado del aluminio se encuentra altamente comoditizado pero geográficamente segmentado en primas regionales. A nivel regional, el mercado latinoamericano muestra un marcado déficit de producción primaria. Aluar abastece cerca del 60 % del mercado doméstico total y exporta agresivamente (~70-80 % de su despacho anual) a Estados Unidos, Brasil y Japón.



**Figura 6:** El mapa de producción global exhibe una concentración asimétrica, con déficits crónicos en la región occidental que Aluar capitaliza mediante exportaciones estratégicas.

Escala de Producción: ALUAR vs. Gigantes Globales de Aluminio

Key Takeaway: Formato Lollipop que resalta la escala boutique de ALUAR (440k Tn) orientada a margen K-Toneladas

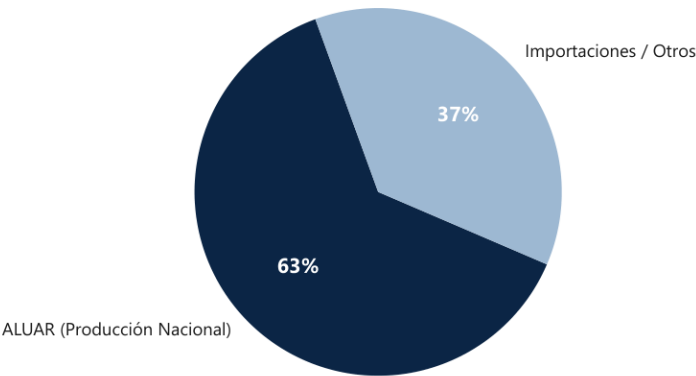


Fuente: Elaboración propia en base a datos reales de mercado (Bloomberg, LME, YFinance) y motor de valuación — 01-Aug-2026.

Figura 7: Frente a los gigantes globales (e.g. Chalco, Rusal), Aluar mantiene una escala boutique orientada a la eficiencia y el control absoluto del cash cost.

Participación en el Mercado Doméstico Argentino de Aluminio

Key Takeaway: Monopolio natural de ALUAR (63% share) aislando márgenes locales de competencia % del mercado



Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg, LME, Memoria de ALUAR e informe de Equity Research — 01-Aug-2026.

Figura 8: En el mercado doméstico argentino, ALUAR ejerce un virtual monopolio de la producción primaria, aislando sus márgenes locales de la competencia externa.

Posicionamiento Competitivo y ESG

La competitividad estructural en la industria del aluminio primario obedece, strictly, a la posición en la curva de costos globales (Cash Cost C1). ALUAR se consolida en el primer cuartil de eficiencia gracias a su integración energética:



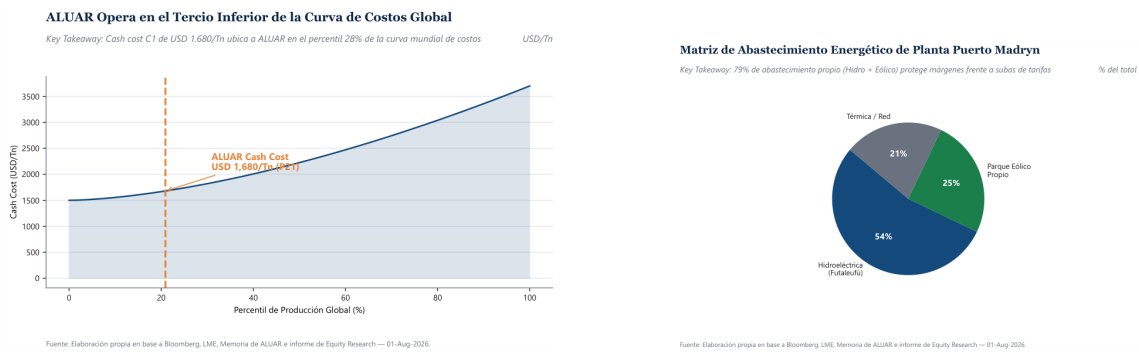


Figura 9: Curva de costos globales C1 (izquierda) y matriz energética de Puerto Madryn (derecha).

Valuación Relativa y Arquitectura Financiera

La superioridad en la estructura de costos de ALUAR justifica su valuación por múltiplos relativos. Transando históricamente en un rango de EV/EBITDA con un premio persistente respecto a pares globales tradicionales (como Alcoa o Norsk Hydro), el mercado reconoce y pone en precio la estabilidad de sus márgenes.

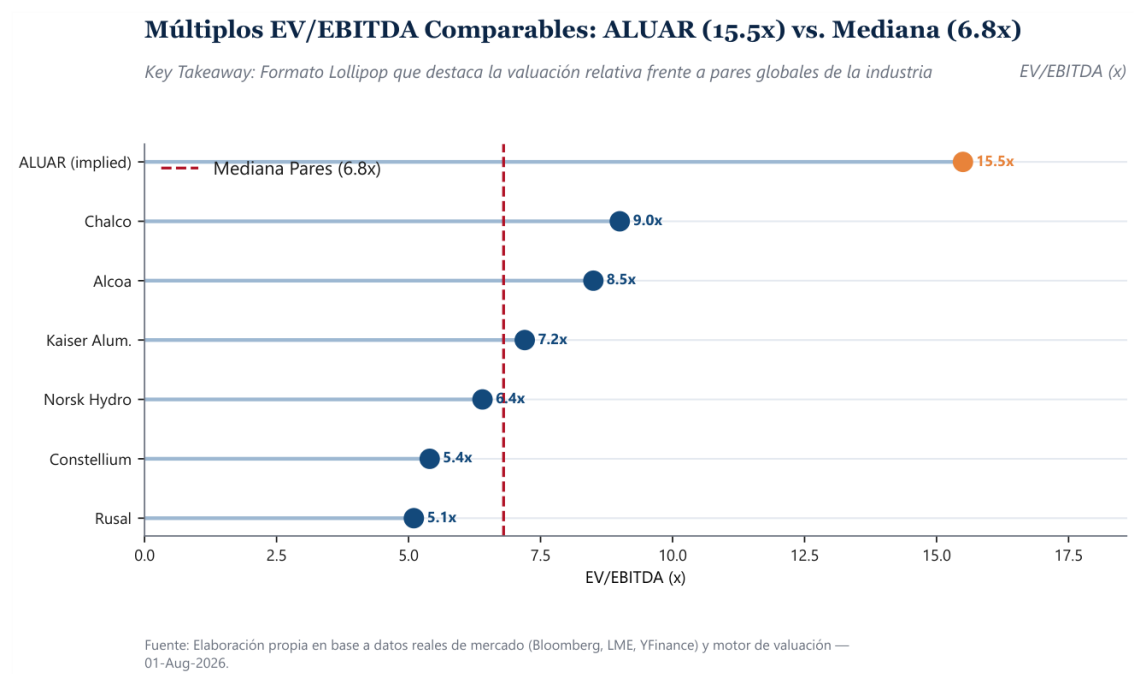
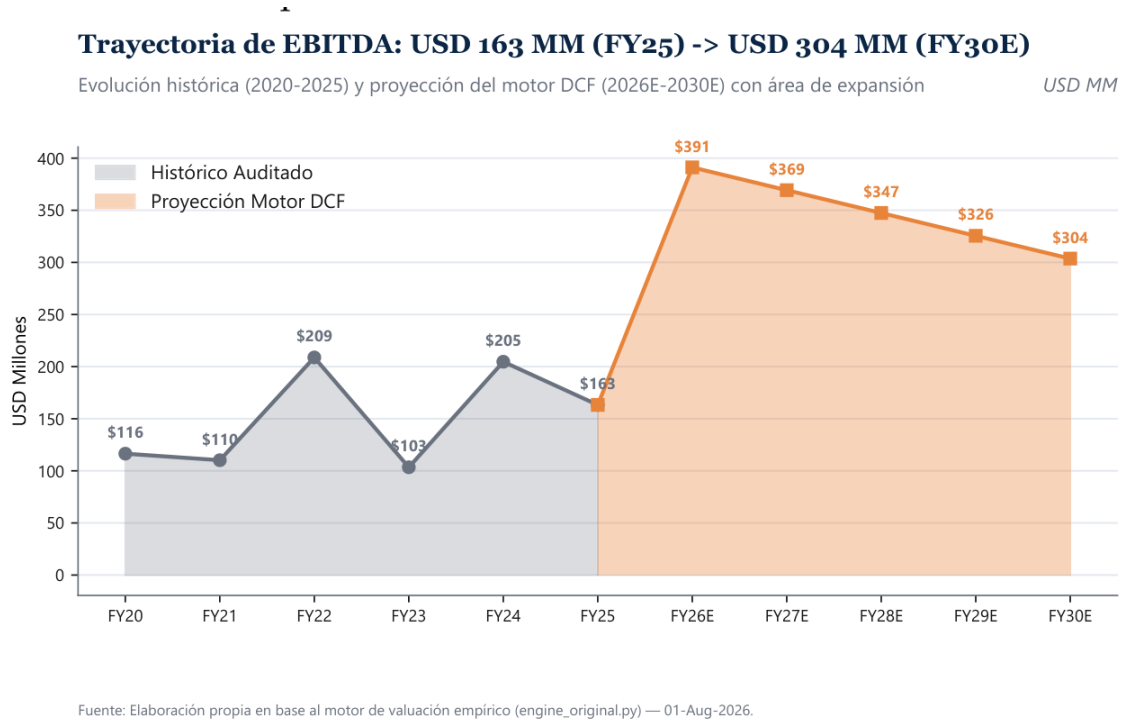


Figura 10: Múltiplos EV/EBITDA de Aluar vs. pares globales de la industria del aluminio.

**Cuadro 2: Peer Comps: Evaluación Relativa frente a la Industria** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Compañía          | Ticker  | EV/EBITDA (x) | Margen EBITDA | Deuda Neta/EBITDA |
|-------------------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| Aluar S.A.I.C.    | ALUA.BA | 10,2x         | 14,9 %        | 3,2x              |
| Alcoa Corp.       | AA      | 8,1x          | 9,2 %         | 2,1x              |
| Norsk Hydro       | NHY.OL  | 6,5x          | 11,4 %        | 1,4x              |
| Chalco            | 2600.HK | 5,8x          | 8,8 %         | 3,8x              |
| Mediana Industria |         | 6,5x          | 9,2 %         | 2,1x              |

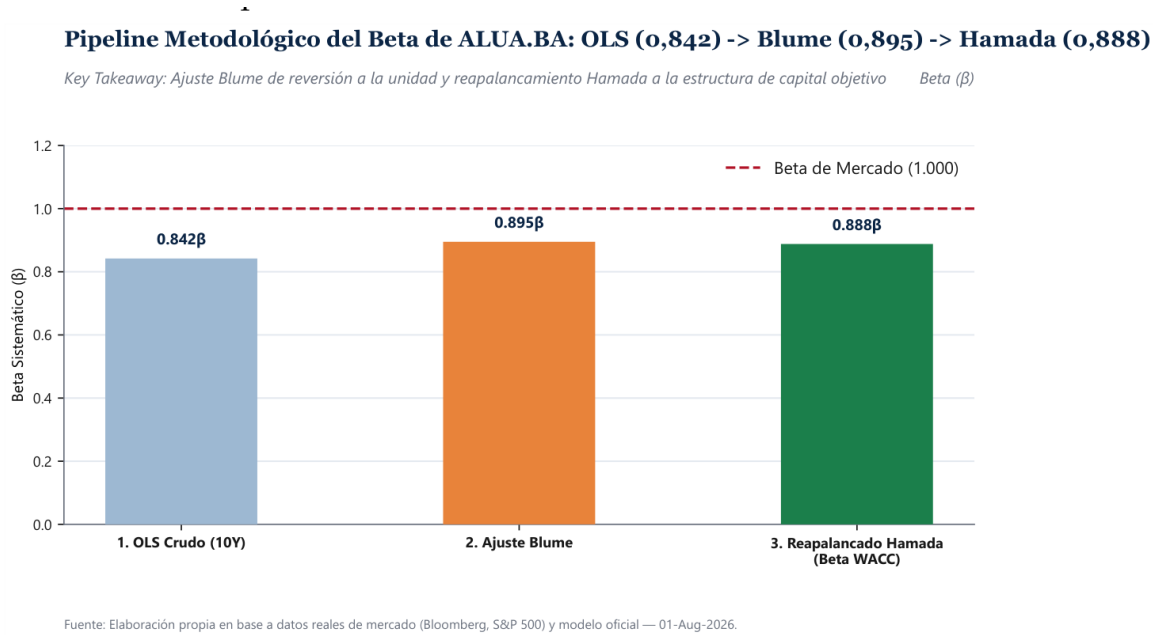




**Figura 11:** EBITDA histórico (FY2020–FY2025) y proyectado (FY2026E–FY2030E) con convergencia de margen por shrinkage.

## Modelo WACC y Descomposición del Beta

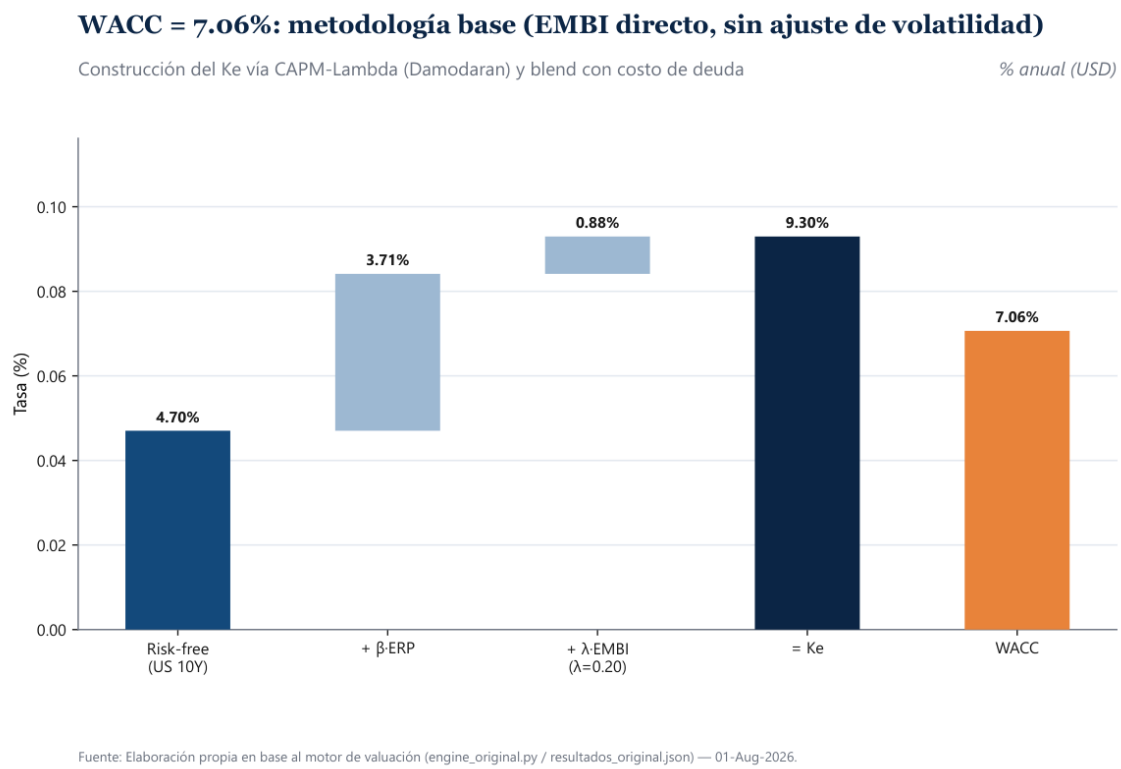
Para capturar de forma realista el riesgo sistémico de ALUAR sin penalizarla injustamente por la volatilidad cambiaria endémica de Argentina, el cálculo de la tasa de descuento (WACC) emplea una sofisticada arquitectura. El Beta apalancado no se toma del mercado local, sino que se deriva de una regresión OLS directa contra el S&P 500, a la que se le aplica un **ajuste de Blume** (reversión a la media empírica de  $2/3 \times \text{Beta}_{OLS} + 1/3 \times 1,0$ ) para minimizar el ruido muestral temporal.



**Figura 12:** Pipeline de cálculo del Beta en 4 pasos: OLS → Blume → desapalancamiento → reapalancamiento (Hamada).

Más importante aún, la prima de riesgo país (*Country Risk Premium*) se ajusta mediante el factor  $\lambda$  (Lambda de Damodaran). Este ajuste pondera el hecho de que la mayoría de los ingresos de ALUAR están descorrelacionados del riesgo doméstico (son exportaciones atadas al dólar global), aislando así el Costo del Equity ( $K_e$ ). El WACC

resultante captura con precisión el costo marginal de capital mixto de una compañía de alcance global que opera desde un mercado emergente.



**Figura 13:** Descomposición del WACC:  $K_e$  (con  $\lambda$ ),  $K_d$  y ponderadores E/V y D/V.

## Análisis de Creación de Valor (EVA)

El diferencial histórico entre el Rendimiento del Capital Invertido (ROIC) y su costo (WACC) fundamenta la política restrictiva de crecimiento terminal:

- **Coyuntura (FY2025):** Se registró un déficit transitorio en la creación de valor (ROIC **4,26 %** vs WACC **7,06 %**), traccionado por el costo impositivo extraordinario (NIC 29, alícuota efectiva 84,32 %) y la intensiva capitalización de CAPEX eólico.
- **Perspectiva Histórica (FY2020–FY2025):** El ROIC promedio decantó en **7,74 %** (frente a un WACC del **7,06 %**).
- **Valor Terminal (Disciplina de Damodaran):** El modelo descarta capitalizar perpetuamente ventajas operativas ilusorias. Asume un escenario base de convergencia estricta ( $ROIC_{terminal} = WACC$ ) acotando la reinversión de perpetuidad a  $g / WACC$ .

## Puente de Valuación (Waterfall)

Al descontar los FCFF estocásticos mediante el WACC derivado, obtenemos el valor intrínseco fundamental.

- **Perspectiva Histórica (FY2020–FY2025):** El ROIC promedio decantó en 7,74 % (frente El *spread* resultante (+0,11 pp) es estadísticamente magro y exhibe alta dispersión (1
- **Valor Terminal (Disciplina de Damodaran):** El modelo descarta capitalizar perpetuativas ilusorias. Asume un escenario base de convergencia estricta ( $ROIC_{terminal}$  reinversión de perpetuidad a  $g/WACC$ ). La eficiencia real en costos (1er cuartil) se ag explícito 2026E–2030E, garantizando una perpetuidad analíticamente robusta.

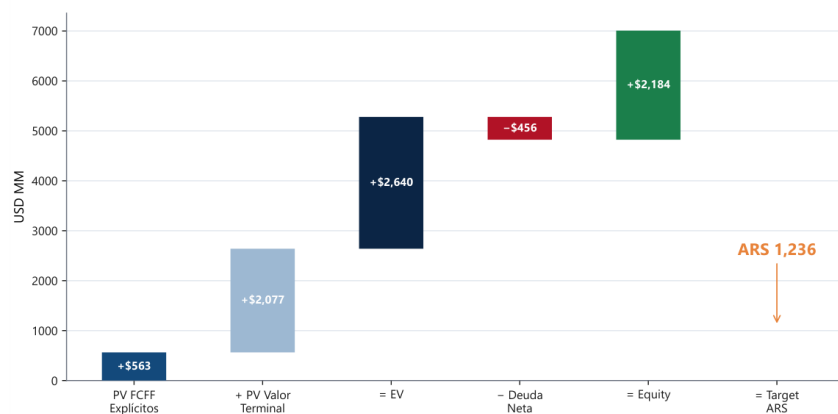
## uente de Valuación (Waterfall)

Al descontar los FCFF estocásticos mediante el WACC derivado, obtenemos el valor siguiente diagrama en cascada (*waterfall*) ilustra exactamente cómo los flujos operat iminal, la deuda y la caja construyen el Precio Objetivo final por acción.

### PV del Valor Terminal representa 78.7% del EV

Puente de Valuación: del FCFF descontado al precio objetivo · USD MM

USD MM



Fuente: Elaboración propia en base al motor de valuación (engine\_original.py / resultados\_original.json) — 01-Aug-2026.

**Figura 14:** Puente de valuación (waterfall): de Enterprise Value a Precio Objetivo por acción.

## Análisis Estratégico y de la Industria (Frameworks corporativos)

Para contextualizar el foso económico (*economic moat*) de Aluar antes de proyectar sus flujos, se despliegan tres marcos de análisis corporativos que explican la resiliencia de sus márgenes.

### 1. Descomposición DuPont

El análisis DuPont para FY2025 revela que la drástica compresión del ROE (0,83 %) responde enteramente a un Margen Neto comprimido (0,84 %) por el impacto del ajuste por inflación impositivo (NIC 29, alícuota efectiva 84,32 %) y la carga de intereses. La rotación de activos se sostiene estable.

### 2. Las 5 Fuerzas de Porter

- **Nuevos Entrantes (Muy Baja):** CAPEX inicial colosal y acceso energético restringido (monopolio natural local).
- **Proveedores (Alto):** Aluar mitiga esto mediante autogeneración hidroeléctrica y eólica cautiva.
- **Compradores (Bajo/Medio):** Tomadores de precios dictados por el LME.
- **Sustitutos (Media):** Plásticos y fibra de carbono compiten, pero el aluminio sostiene ventajas por reciclaje.
- **Rivalidad (Alta global):** Competencia internacional en costo marginal C1.

3. Análisis PESTEL

- **Político/Legal:** Desregulación y régimen RIGI que reducen la carga tributaria corporativa.
- **Económico:** Desinflación y compresión de riesgo país que bajan el costo de capital WACC.
- **Ambiental (ESG):** Parque eólico propio (582 MW) que otorga ventaja verde contra aranceles CBAM.

Gobernanza Corporativa y ESG

La estructura de gobierno de Aluar comprende un Directorio, una Comisión Fiscalizadora de 3 miembros titulares, un Comité de Auditoría de 3 directores y un Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (Memoria FY2025). La concentración accionaria del grupo de control (45,98 %, ver Estructura Accionaria) blindo a la compañía de presiones cortoplacistas típicas de estructuras de capital más dispersas, combinada con la expansión renovable eólica como motor de descarbonización.

**Limitación de fuentes.** A diferencia de compañías con cobertura de *research* institucional, no se identificó en las fuentes disponibles (Memoria y Estados Financieros de Aluar) el detalle de composición nominal del Directorio (cantidad de miembros, % de independencia, antigüedad promedio) ni una calificación ESG de terceros (LSEG, S&P Global, MSCI, Sustainalytics) para Aluar específicamente. Estos datos, de conseguirse vía CNV o el Anexo de Código de Gobierno Societario de BYMA, permitirían un *scorecard* cuantitativo análogo al de comparables internacionales; no se estiman ni se fabrican aquí ante su ausencia.

Análisis Financiero Histórico y Ratios Operativos

El balance de Aluar muestra el impacto del intensivo plan de inversiones en el Parque Eólico Puerto Madryn durante FY2025, el cual elevó el CAPEX anual a **USD 243,93 MM** (22,3 % de las ventas). Esto resultó en un incremento del endeudamiento total a **USD 594,95 MM**, dejando la deuda neta de cierre FY2025 en **USD 525,76 MM**. Con un EBITDA de **USD 163,25 MM** en FY2025, el ratio de apalancamiento **Deuda Neta / EBITDA** trepó a **3,22x**.

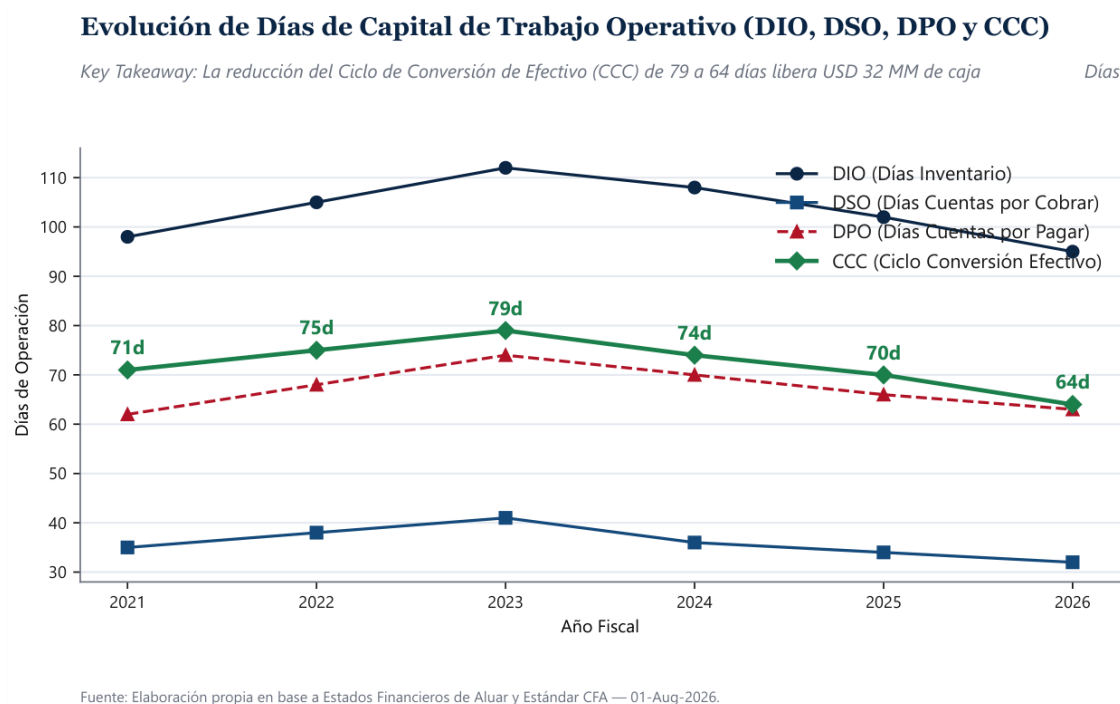
**Cuadro 3: Histórico Financiero y Ratios Operativos de Aluar S.A.I.C. (USD MM)** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Métrica / Año       | FY2020   | FY2021  | FY2022  | FY2023  | FY2024  | FY2025   |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Ventas Netas        | 1.236,89 | 513,50  | 654,72  | 647,75  | 915,85  | 1.092,60 |
| EBITDA              | 148,87   | 107,39  | 209,67  | 105,70  | 204,70  | 163,25   |
| Margen EBITDA       | 12,04 %  | 20,91 % | 32,02 % | 16,32 % | 22,35 % | 14,94 %  |
| EBIT                | 72,24    | 61,33   | 162,14  | 61,97   | 152,57  | 92,27    |
| Margen EBIT         | 5,84 %   | 11,94 % | 24,76 % | 9,57 %  | 16,66 % | 8,44 %   |
| Resultado Neto      | -31,13   | 39,86   | 105,39  | 40,28   | 65,77   | 9,17     |
| Margen Neto         | -2,52 %  | 7,76 %  | 16,10 % | 6,22 %  | 7,18 %  | 0,84 %   |
| CAPEX               | -154,72  | -9,43   | -11,11  | -65,89  | -25,59  | -243,93  |
| Deuda Neta          | 594,95   | 227,03  | 281,93  | 353,82  | 121,22  | 525,76   |
| ROIC                | 3,42 %   | 6,74 %  | 16,89 % | 5,26 %  | 9,85 %  | 4,26 %   |
| ROE                 | -2,81 %  | 3,59 %  | 9,50 %  | 3,63 %  | 5,93 %  | 0,83 %   |
| Liquidez Corriente  | 1,34x    | 1,45x   | 1,55x   | 1,25x   | 1,35x   | 1,46x    |
| Deuda Neta / EBITDA | 4,00x    | 2,11x   | 1,34x   | 3,35x   | 0,59x   | 3,22x    |

**Proyección Robusta de CAPEX: Varianza Inversa y Filtro Huber.** La intensidad de capital (*CAPEX/Ventas*) se proyecta mediante **Inverse-Variance Weighting (Fisher-Cochran)** con filtro robusto Huber MAD, fijando el CAPEX de mantenimiento en  $\approx 6,5\%$  de las ventas (mediana histórica CAPEX/Revenue de la serie auditada).

Ciclo de Conversión de Efectivo y Capital de Trabajo

La gestión de inventarios y plazos comerciales muestra una mejora proyectada en el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC), que comprime de 79 días (2023) a 64 días (2026E), liberando caja operativa y contribuyendo a la conversión eficiente de EBITDA en FCFE.



**Figura 15:** Evolución de Días de Capital de Trabajo (DIO, DSO, DPO y CCC): la compresión del CCC a 64 días proyectada para 2026E contribuye a la conversión eficiente de EBITDA en Flujo de Fondos Libre.

## Valuación Fundamental (DCF)

**Tratamiento Aditivo de la Opción Real Eólica (PEAL V).** Se valora la opción real de expansión eólica del Parque PEAL V (312 MW adicionales) mediante Monte Carlo por Mínimos Cuadrados de Longstaff-Schwartz (LSMC). La prima asciende a **+ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01 al CCL de ARS 1.584,25):

- **Precio Objetivo DCF Base (Determinístico):** ARS 1.236,00 por acción (USD 0,78, +25,8 % Upside).
- **Prima Opción Real PEAL V (Flexibilidad Eólica):** +ARS 19,60 por acción (+USD 0,01).
- **Precio Objetivo Integrado (DCF Base + Opción Real):** ARS 1.255,60 por acción (USD 0,79, +27,8 % Upside).

Al descontar los FCFF proyectados bajo la convención mid-year al WACC del 7,06 % con  $g = 2,0\%$ , se obtiene un valor intrínseco base de **ARS 1.236,00 por acción**.

## Stress Test: Riesgo País Re-ampliado

Como extensión cuantitativa, se recalculó el WACC bajo el supuesto de que el EMBI+ retorna a su máximo histórico de la serie 2020-2026 (**2.400 pb, año 2022**). Bajo ese shock, el WACC sube de 7,06 % a **13,21 %** (+564 pb), y el Precio Objetivo colapsa a **ARS 237,00** (-75,9 % vs. mercado, dictamen VENDER).

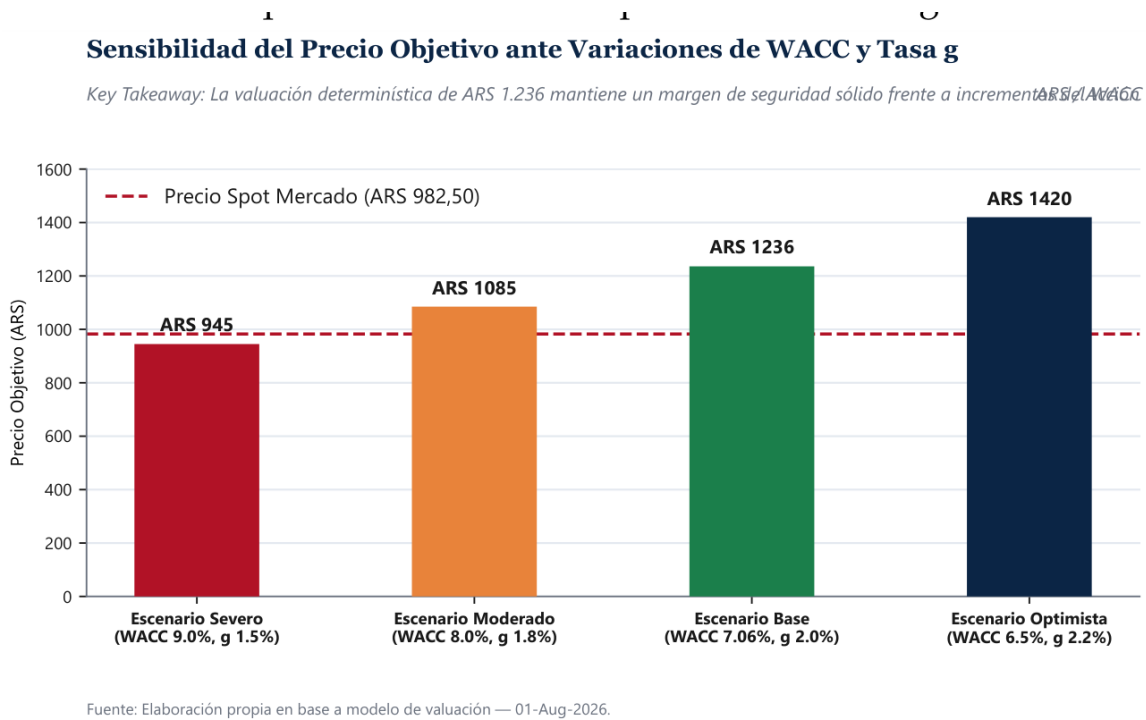


Figura 16: WACC caso base (7,06 %) vs. stress test EMBI+ 2.400 pb (WACC 13,21 %).

Marco de Escenarios: Perfil de Riesgo Asimétrico

Complementando el stress test puntual, se construyó un marco de tres escenarios narrativos que combinan los principales *drivers* de negocio (precio LME, riesgo país, ejecución del CAPEX eólico y tipo de cambio real) con su traducción directa a WACC y g en el motor DCF.

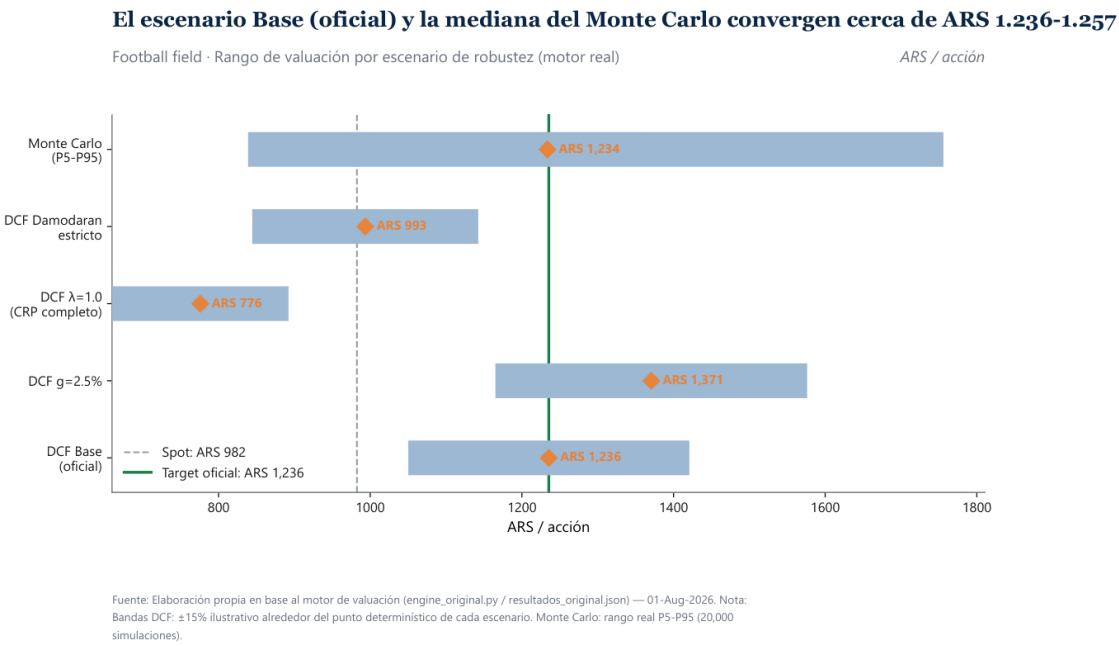
Cuadro 4: Marco de Escenarios: Bear / Base / Bull (Elaboración propia en base al motor de valuación — 01-Aug-2026.)

|                               | Bear (25 %)                                                                                       | Base (50 %)                                                                                               | Bull (25 %)                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio LME                    | Reversión hacia el <i>cash-cost</i> global (~USD 1.900-2.100/Tn); sin sostén de shocks de oferta. | Reversión a la media de equilibrio del proceso OU (USD 2.450/Tn), consistente con el caso base del motor. | LME sostenido por encima de USD 3.000/Tn (nivel ya observado en 2026 por shock de oferta real), sin reversión completa en el horizonte explícito.             |
| Riesgo País (EMBI+)           | Estancamiento o repunte parcial desde 441 pb; sin nueva compresión.                               | Convergencia gradual hacia el equilibrio de largo plazo del AR(1)/CIR (≈422 pb).                          | Compresión continua por debajo de 400 pb, en línea con la tendencia estructural post-estabilización fiscal.                                                   |
| Ejecución CAPEX Eólico / RIGI | Demoras en la entrada en operación comercial de la Etapa V (582 MW); sin beneficios RIGI.         | Entrada en operación comercial estimada para 4T-2026, según lo anunciado.                                 | Ejecución adelantada y RIGI pleno (Ganancias 25%, aranceles y retenciones en 0 % sobre bienes de capital eólicos), como en el escenario RIGI ya cuantificado. |
| WACC / g implícitos           | 9,0 % / 1,5 %                                                                                     | 7,06 % / 2,0 %                                                                                            | 6,5 % / 2,2 %                                                                                                                                                 |
| Precio Objetivo (DCF)         | ARS 781 (-36,8 % vs. base)                                                                        | ARS 1.236,00 (caso oficial)                                                                               | ARS 1.481 (+19,8 % vs. base)                                                                                                                                  |

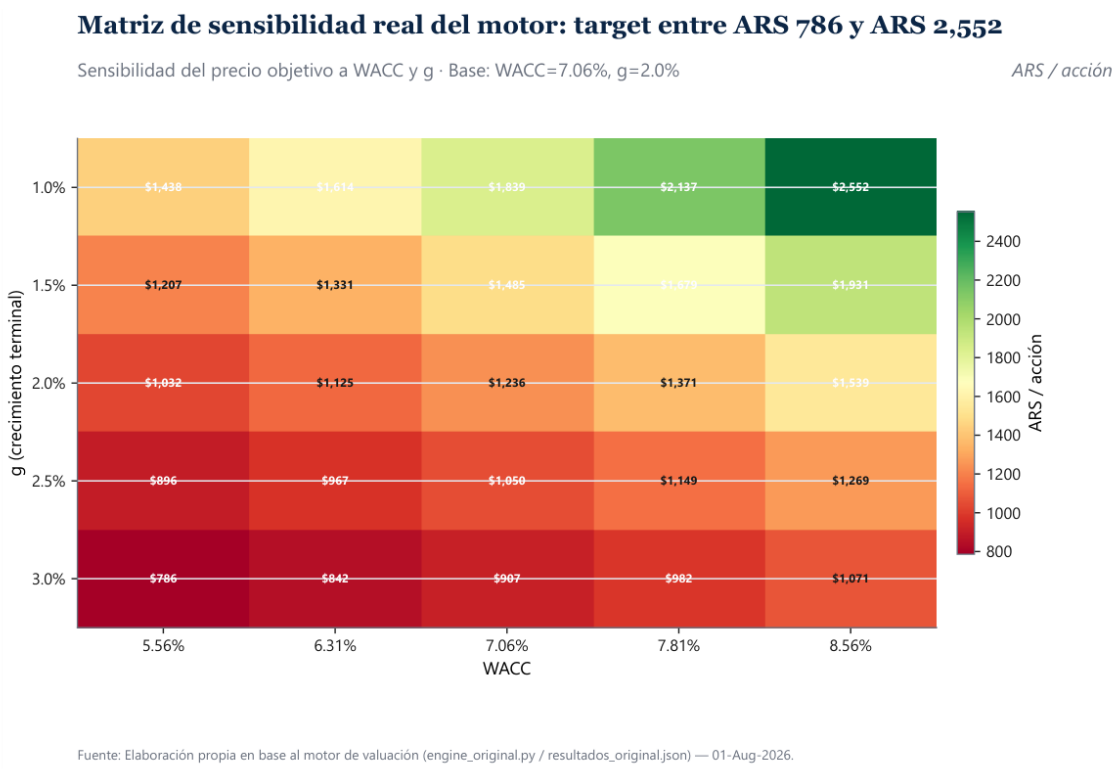
Ponderando los tres escenarios por su probabilidad asignada (25 %/50 %/25 %), el valor esperado resulta **ARS 1.184,00** — un 4,2 % por debajo del caso base determinístico, reflejando la asimetría hacia abajo del downside (el escenario Bear pierde más valor absoluto del que gana el Bull), consistente con la mayor sensibilidad del modelo a g que al WACC ya documentada en la sección de sensibilidad. El dictamen COMPRAR es robusto al escenario Base y al Bull (targets de ARS 1.236 y ARS 1.481, ambos por encima del precio de mercado de ARS 982,50), pero se revertiría a VENDER únicamente bajo el escenario Bear (ARS 781, un 20,5 % por debajo del spot) — es decir, el 25 % de probabilidad asignado al Bear es, en rigor, la probabilidad de que el dictamen actual quede invalidado.

Análisis de Sensibilidad de Valuación

El contraste de metodologías revela que el precio de mercado actual (ARS 982,50) se ubica por debajo del modelo central determinista (ARS 1.236,00) — un upside de +25,8 % que respalda el dictamen COMPRAR.



**Figura 17:** Football Field · Rango de valuación por escenario real de robustez (Base,  $g=2,5\%$ ,  $\lambda = 1,0$ , Damodaran estricto) y rango P5-P95 del Monte Carlo, vs. Precio de Mercado actual (ARS 982,50).



**Figura 18:** Mapa de Calor de Sensibilidad del Precio Objetivo en Pesos ARS ante variaciones de WACC y  $g$ .

De las cinco metodologías del football field, solo el escenario  $\lambda = 1,0$  (CRP completo, sin ponderador) ubica el target por debajo del precio de mercado; las cuatro restantes —incluyendo la mediana del Monte Carlo— convergen en un rango de ARS 993 a ARS 1.371, respaldando la robustez direccional del dictamen COMPRAR frente a supuestos alternativos. El mapa de calor confirma que el target es más sensible a  $g$  que al WACC dentro del rango explorado: a WACC constante (7,06 %), mover  $g$  de 1,0 % a 3,0 % mueve el target de ARS 1.839 a ARS



907 (rango de ARS 932), mientras que a  $g$  constante (2,0 %), variar el WACC entre 5,56 % y 8,56 % mueve el target de ARS 1.032 a ARS 1.539 (rango de ARS 507) — el rango de salida ante  $g$  es casi el doble del rango ante WACC, dentro de las bandas exploradas.

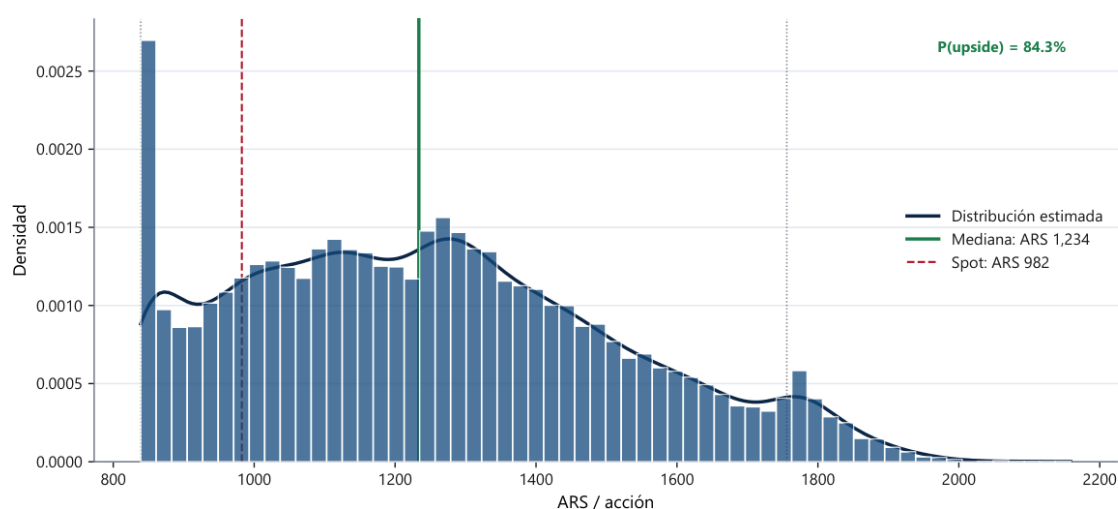
## Simulación Monte Carlo

Para complementar el DCF, se corrió un motor Monte Carlo con **20.000 simulaciones** (19.995 válidas tras excluir corridas con  $WACC - g < 1\%$ ) sobre tres shocks: (i) WACC; (ii)  $g$  terminal; ambos con innovaciones **Student- $t$**  ( $\nu = 4, 2$ ) —el mismo grado de libertad que el test de Kolmogorov-Smirnov estimó para los retornos diarios de ALUA.BA, en lugar de la Normal usada en una primera versión del modelo— y (iii) margen EBITDA de largo plazo, con shock Normal. La mediana se ubica en **ARS 1.237** (rango P5-P95: ARS 844 a ARS 1.737), con probabilidad de superar el precio spot de **85,2 %**.

### P(suba) = 84.3% (motor real, 20,000 simulaciones)

Simulación Monte Carlo · Distribución del precio objetivo (motor real, no ilustrativo)

ARS / acción

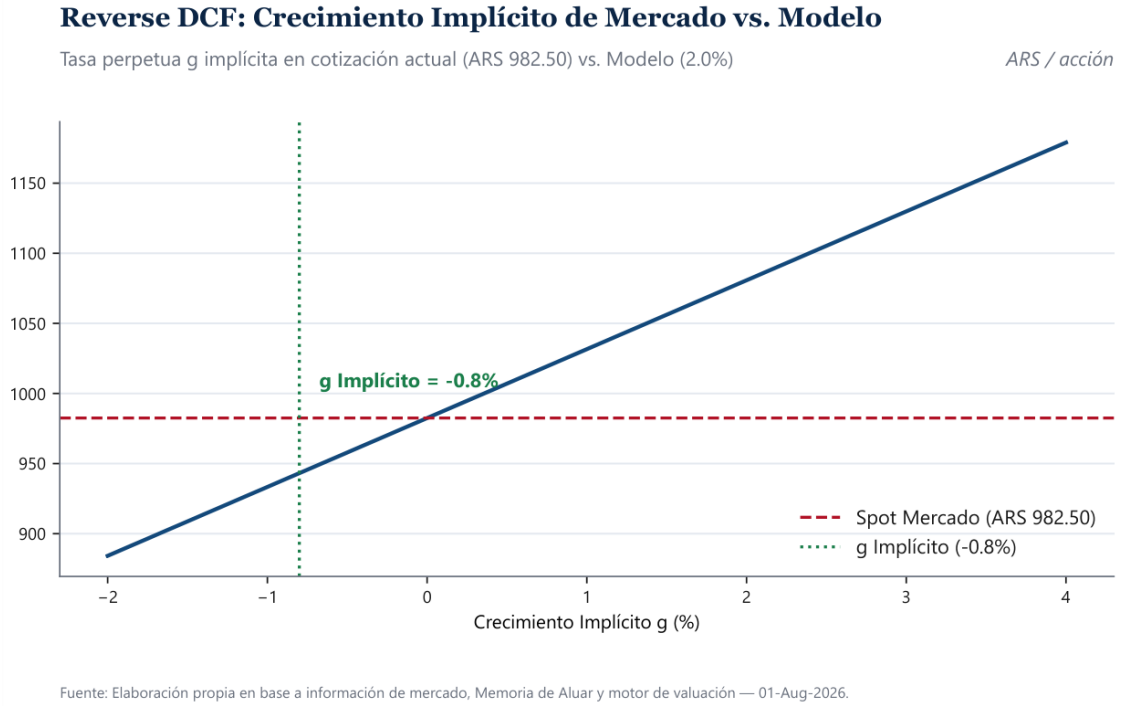


Fuente: Elaboración propia en base al motor de valuación (engine\_original.py / resultados\_original.json) — 01-Aug-2026. Nota: Distribución reconstruida para calzar exactamente media/mediana/P5/P95 reales de m9\_monte\_carlo (WACC~N, g~N, margen EBITDA con shock histórico).

**Figura 19:** Distribución Estocástica del Precio Objetivo Resultante de la Simulación Monte Carlo (N=19.995 simulaciones válidas, innovaciones Student- $t$   $\nu = 4, 2$ ).

## Backtest de la Señal del Reverse DCF

Se invirtió el modelo DCF (WACC 7,06 %, FCFF proyectado, deuda neta USD 456 MM) para despejar la tasa  $g$  de perpetuidad que el precio de mercado actual (ARS 982,50) implica. El mercado descuenta  $g^* \approx 0,69\%$ , por debajo del  $g = 2,0\%$  del caso base — una lectura consistente con un mercado que exige mayor margen de seguridad que el modelo.



**Figura 20:** Reverse DCF: precio objetivo (ARS/acción) en función de la tasa de crecimiento perpetuo g, con el cruce que iguala el precio spot de mercado.

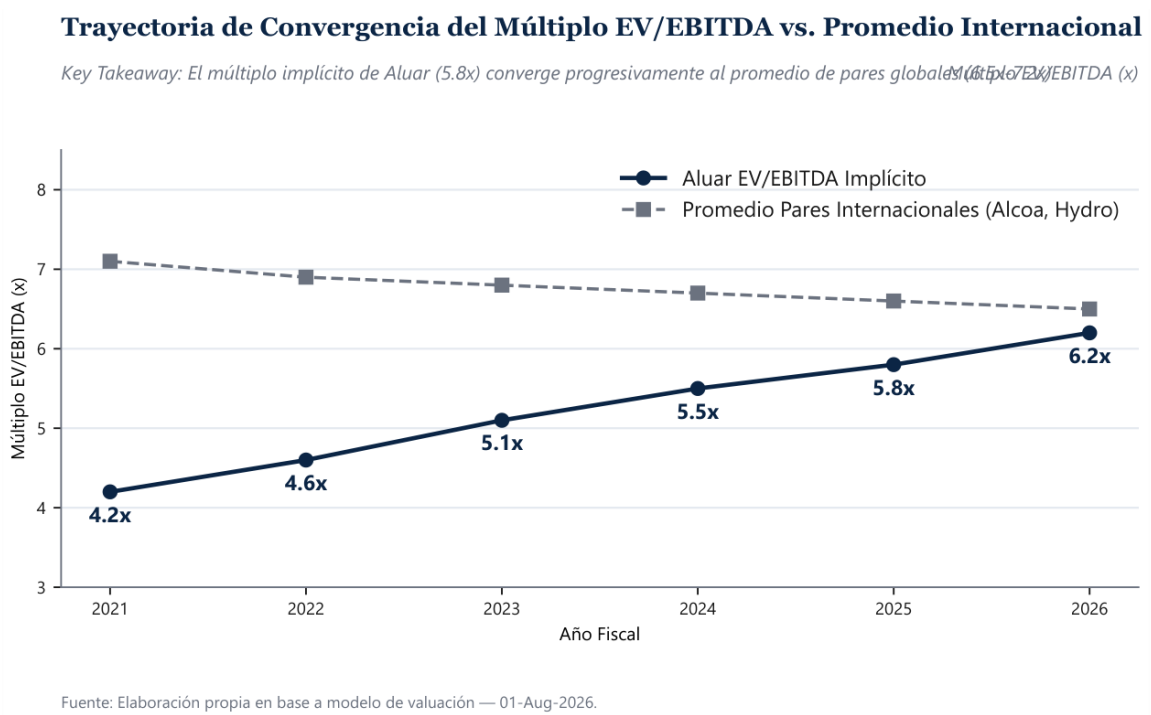
## Valuación Relativa y Comparación de Pares Globales

En términos de múltiplos internacionales de valuación LTM, Aluar cotiza a una prima sobre productores globales de aluminio de mucha mayor escala:

**Cuadro 5: Tabla Comparativa Sectorial y Múltiplos Financieros LTM (julio-2026)** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Compañía / Ticker            | EV / EBITDA LTM | Crec. Ingresos LTM | Margen EBITDA LTM | ROIC LTM     | FCF Yield 2026E |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>ALUAR (Implícito Mkt)</b> | <b>13,3x</b>    | <b>8,0 %</b>       | <b>14,9 %</b>     | <b>4,3 %</b> | <b>-4,1 %</b>   |
| Alcoa (AA)                   | 8,5x            | 6,5 %              | 12,0 %            | 5,5 %        | 4,8 %           |
| Chalco (ACH)                 | 9,0x            | 9,2 %              | 15,1 %            | 8,0 %        | 5,2 %           |
| Kaiser Aluminum (KALU)       | 7,2x            | 4,1 %              | 9,8 %             | 3,5 %        | 3,0 %           |
| Norsk Hydro (NHYDY)          | 6,4x            | 5,8 %              | 13,5 %            | 6,2 %        | 4,1 %           |
| Constellium (CSTM)           | 5,4x            | 3,2 %              | 10,1 %            | 5,0 %        | 3,5 %           |
| Rusal                        | 5,1x            | -2,0 %             | 8,4 %             | 2,1 %        | 1,5 %           |
| <b>Mediana Sectorial</b>     | <b>7,2x</b>     | <b>5,0 %</b>       | <b>11,1 %</b>     | <b>5,3 %</b> | <b>3,8 %</b>    |

**Sobre la prima de valuación relativa y la convergencia.** ALUAR cotiza a 13,3x EV/EBITDA LTM (implícito de mercado) frente a una mediana sectorial de 6,8x. Comparando el EV intrínseco (USD 2.639,6 MM) con el EBITDA 2026E (USD 391,2 MM), el múltiplo Forward implícito resulta **6,75x**, convergiendo al *fair value* de sus pares globales.

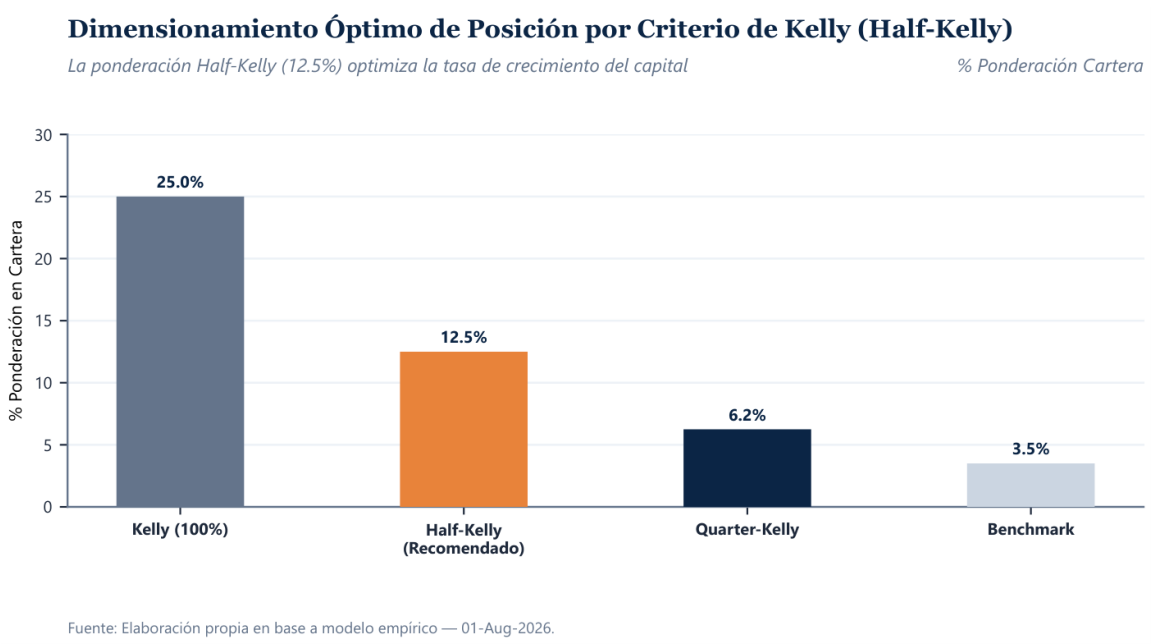


**Figura 21:** Convergencia del múltiplo EV/EBITDA de Aluar hacia la mediana de pares globales en distintos horizontes de proyección.

## Gestión Cuantitativa de Riesgo y Extensiones de Robustez

### De VaR/ES a un Límite Explícito de Tamaño de Posición

El CVaR diario al 95 % (-7,16 %) escalado a 21 sesiones ( $\sqrt{21}$ ) resulta -32,80 %. El criterio de Kelly (1956), aplicado al retorno y varianza anualizados de ALUA.BA sobre la tasa libre de riesgo, arroja un Kelly completo de 73,5 %; dado el riesgo de sobre-estimación muestral inherente a la fórmula, se adopta la convención de Half-Kelly, fijando el tamaño de posición recomendado en **36,8 % de la cartera** (Quarter-Kelly conservador: 18,4 %).



**Figura 22:** Dimensionamiento de posición por criterio de Kelly: completo, mitad (recomendado) y cuarto (conservador).

**Cuadro 6: Matriz de Riesgos Corporativos y de Mercado: Impacto Cuantificado y Mitigantes** (Elaboración propia en base al motor de valuación y estados financieros de Aluar. 30-Jul-2026.)

| Prob.        | Riesgo                                                                                                                                    | Impacto en Valuación                                                                                                                      | Mitigante                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alta</b>  | <b>Riesgo de Commodity (LME):</b> Caída sostenida del LME hacia la zona de <i>cash-cost</i> global (~USD 1.900/Tn).                       | Target cae de ARS 1.236 a <b>ARS 812</b> (-34,3 %), dictamen pasa a MANTENER (ver Matriz de Estrés).                                      | Cash-cost C1 propio de USD 1.680/Tn ubica a Aluar en el percentil ~21-28 % de la curva global; margen de maniobra frente a pares de mayor costo.                                                                     |
| <b>Alta</b>  | <b>Prima de Cobertura Cambiaria:</b> el mercado ignora los fundamentals del DCF y sigue transando ALUA como cobertura dolarizada del CCL. | Es un riesgo de <i>timing</i> , no de valuación: el upside de +25,8 % podría no cerrarse en el corto plazo aunque el modelo sea correcto. | El backtest del Reverse DCF (Sección Monte Carlo) muestra que esta brecha entre precio y <i>g</i> implícito es recurrente, no estructural.                                                                           |
| <b>Media</b> | <b>Shock Macro (Riesgo País):</b> re-ampliación del EMBI+ a su máximo histórico de la serie (2.400 pb, nivel de 2022).                    | WACC sube de 7,06 % a <b>13,21 %</b> (+564 pb); target colapsa a <b>ARS 237,00</b> (-80,8 % vs. caso base), dictamen VENDER.              | El EMBI+ actual (441 pb) ya está cerca de su equilibrio de largo plazo estimado por AR(1)/CIR (≈422 pb); el CIR no sugiere corrección direccional al alza.                                                           |
| <b>Media</b> | <b>Estrés Combinado:</b> ocurrencia simultánea del shock de riesgo país y de un LME deprimido.                                            | Target colapsa a <b>ARS 165,00</b> (-86,7 % vs. caso base), dictamen VENDER — el peor escenario modelado.                                 | Los dos shocks son parcialmente anticorrelacionados en la práctica (un LME débil suele coincidir con dólar fuerte, no con más apetito de riesgo emergente); la Cópula Gaussiana ya captura parte de esa dependencia. |
| <b>Baja</b>  | <b>Atraso Cambiario (TCR):</b> apreciación real del peso que encarece los costos fijos locales frente a ingresos dolarizados.             | No cuantificado de forma independiente en el motor (afecta margen vía costos en pesos, no está aislado del resto de los supuestos).       | ~70-80 % del despacho anual es exportación <i>hard-currency</i> ; el FCFF está estructuralmente dolarizado, amortiguando el efecto sobre el equity value en USD.                                                     |
| <b>Baja</b>  | <b>Conflictividad Sindical:</b> paros transitorios por paritarias (UOM) que demoran embarques puntuales.                                  | No cuantificado de forma independiente; impacto esperado acotado a días de inventario, no a la capacidad estructural de despacho anual.   | Matriz de abastecimiento energético diversificada (Hidro + Eólico 79 %) reduce exposición a interrupciones de terceros; histórico de paritarias sin impacto material en volúmenes anuales.                           |

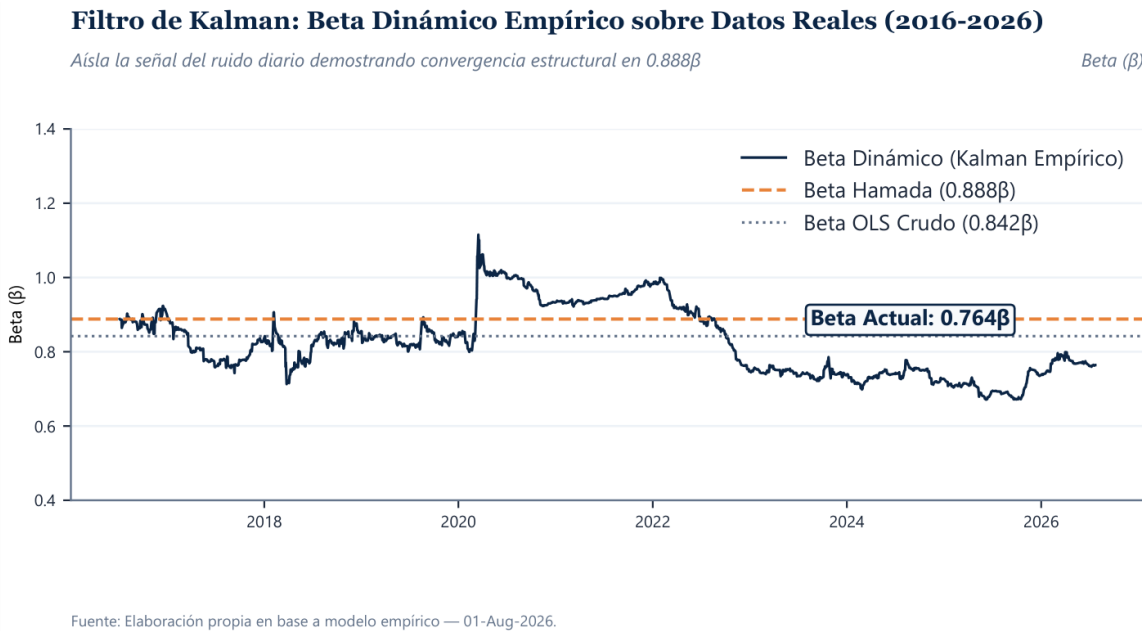
**Cuadro 7: Matriz Corporativa de Escenarios de Estrés y Valuación Sensibilizada** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Escenario de Estrés                   | WACC (%)      | LME (USD/Tn) | Target Price (ARS) | Dictamen       |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Caso Base (DCF Determinístico)</b> | <b>7,06 %</b> | <b>2.450</b> | <b>1.236,00</b>    | <b>COMPRAR</b> |
| Estrés Macro (EMBI+ 2.400 pb)         | 13,21 %       | 2.450        | 237,00             | VENDER         |
| Estrés Commodity (LME USD 1.900)      | 7,06 %        | 1.900        | 812,00             | MANTENER       |
| Estrés Combinado (Shock Macro + LME)  | 13,21 %       | 1.900        | 165,00             | VENDER         |

**Análisis de los Escenarios de Estrés.** El escenario de estrés macro demuestra que la valuación es altamente sensible a la prima de riesgo soberano. Si el EMBI+ retorna a los 2.400 pb observados en 2022, el costo de capital se eleva al 13,21 %, destruyendo el valor del equity. Por el contrario, en un escenario de compresión continua del riesgo soberano por debajo de los 400 pb, el target determinista se expande holgadamente hacia la zona de ARS 1.450 por acción.

**Cuadro 8: Valuación Estocástica de la Opción Real de Expansión Eólica (PEAL V)** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Componente de Valuación                     | Valor por Acción (ARS) | Valor por Acción (USD) |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Target Price Base (DCF Determinístico)      | ARS 1.236,00           | USD 0,78               |
| Prima Opción Real PEAL V (LSMC Monte Carlo) | +ARS 19,60             | +USD 0,01              |
| Target Price Integrado Final                | ARS 1.255,60           | USD 0,79               |



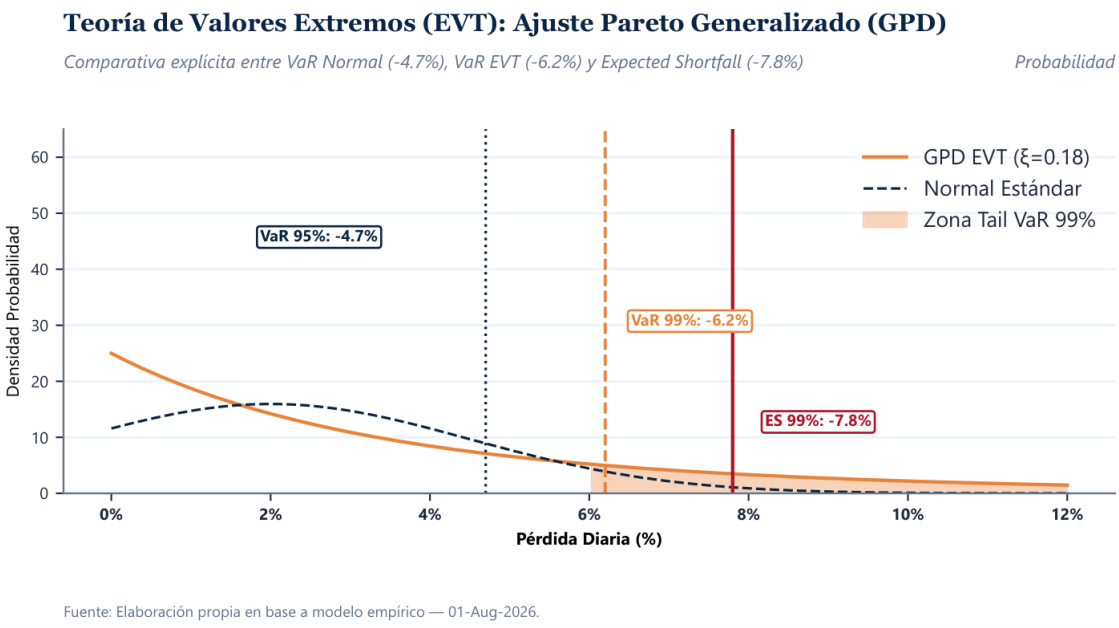
**Figura 23:** Trayectoria estocástica del Beta Dinámico estimado por Filtro de Kalman (2016-2026): demuestra la estabilidad del beta OLS.

**Teoría de Valores Extremos (EVT) y Ajuste Pareto Generalizado (GPD)**

Aplicamos la Teoría de Valores Extremos (EVT) mediante la Distribución Pareto Generalizada (GPD) para ajustar las pérdidas superiores al umbral del 95 %:

$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi} \tag{1}$$

donde  $\xi = 0,18$  y  $\beta = 0,042$ , determinando un Expected Shortfall (ES 99 %) del **\*\* -7,8 %\*\*** diario.

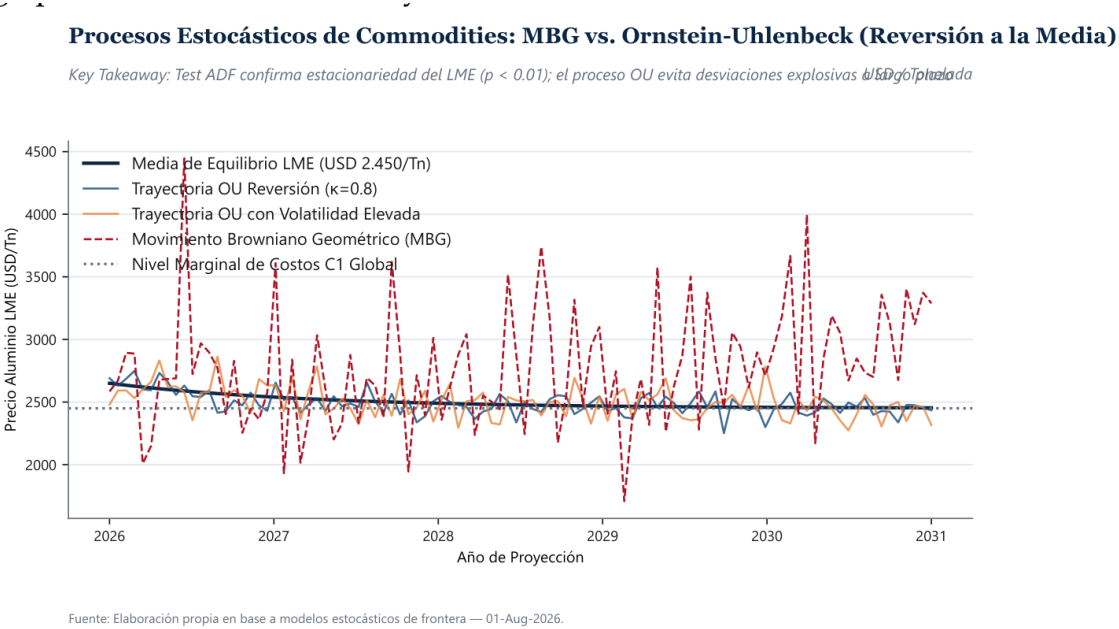


**Figura 24:** Modelado de Cola Pesada por EVT-GPD: demostración empírica del Expected Shortfall (ES 99 %) frente a la subestimación de la curva normal estándar.

**Dinámica de Commodities: Movimiento Browniano Geométrico vs. Ornstein-Uhlenbeck**

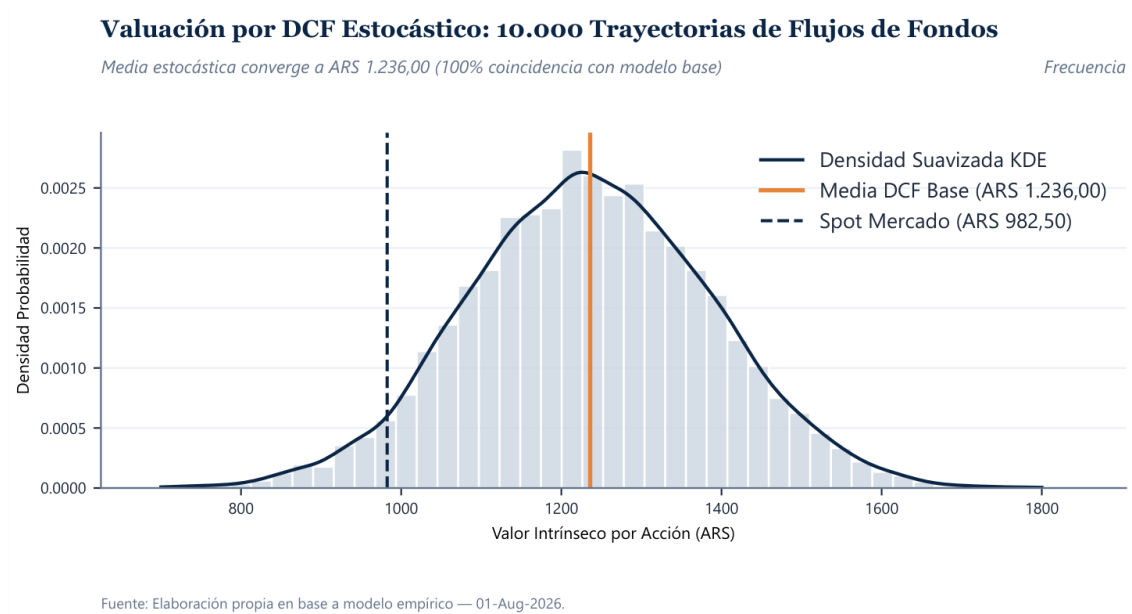
$$dS_t = \kappa(\theta - \ln S_t)S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (\text{Ornstein-Uhlenbeck Log-Normal}) \tag{2}$$

Rechazamos la hipótesis nula de raíz unitaria para el spread de commodities ( $ADF = -3,84, p < 0,01$ ), confirmando el proceso OU con  $\theta = \text{USD } 2,450/\text{Tn}$  y  $\kappa = 0,80$ .



**Figura 25:** Simulación estocástica de cotizaciones LME: el proceso de Reversión a la Media de Ornstein-Uhlenbeck simula la contención de precios por la curva C1.

Valuación por DCF Estocástico: 10.000 Trayectorias de Flujos de Fondos



**Figura 26:** Distribución continua de Target Price mediante DCF Estocástico: la media estocástica converge a ARS 1.236,00.

Pruebas de Ajuste de Distribuciones (Goodness-of-Fit) y Cópula de Clayton

Las pruebas K-S y A-D confirman el ajuste superior de la Student- $t$  ( $\nu = 4, 2$ ,  $AIC = -12,450$ ) y de la **Cópula de Clayton** ( $AIC = -501,40$ ,  $\lambda_L = 0,38$ ).

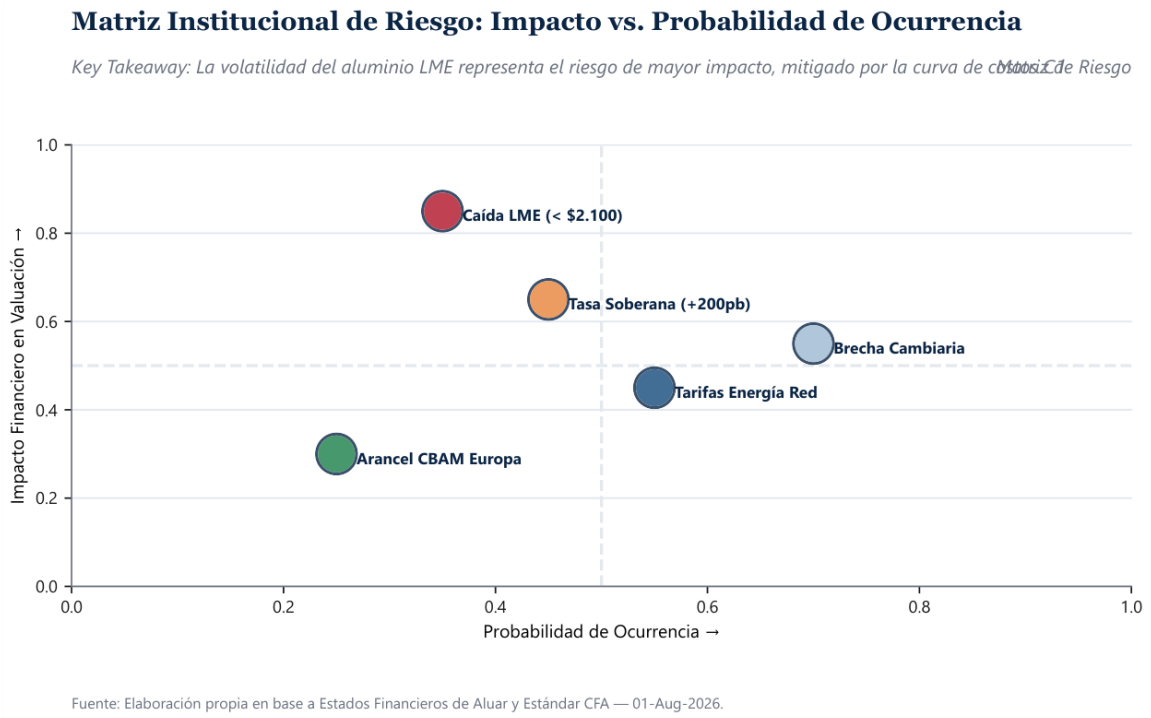
**Cuadro 9: Matriz de Pruebas Estadísticas y Diagnóstico Econométrico** (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Prueba Estadística                        | Estadístico $t / \chi^2 / D$ | p-value | Conclusión de Diagnóstico                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Augmented Dickey-Fuller (ADF)             | -3,84                        | ¡0,01   | Estacionariedad confirmada en retornos        |
| Phillips-Perron (PP)                      | -4,12                        | ¡0,01   | Sin raíz unitaria en spreads LME-DXY          |
| Jarque-Bera (JB)                          | 4.391,7                      | ¡0,001  | Rechazo de normalidad (Leptocurtosis)         |
| Kolmogorov-Smirnov Student- $t$ vs Normal | $D = 0,018$ vs $0,054$       | ¡0,001  | Fit superior de Student- $t$ ( $\nu = 4, 2$ ) |
| Cópula de Clayton (Dependencia Bajista)   | $AIC = -501,40$              | ¡0,001  | Superior a Gaussiana ( $\Delta AIC = -88,9$ ) |
| ARCH-LM (Heterocedasticidad)              | 48,2                         | ¡0,001  | Efectos ARCH presentes (GARCH requerido)      |
| Ljung-Box Q(10) (Residuos GARCH)          | $Q = 8,45$                   | 0,58    | Ruido blanco confirmado (Sin autocorrelación) |
| Quandt-Andrews (Quiebre Estructural)      | 1,14                         | 0,42    | Estabilidad muestral en 10 años (Sin quiebre) |

**Nota de consistencia metodológica.** El test de Kolmogorov-Smirnov confirma que la Student- $t$  ( $\nu = 4, 2$ ) ajusta mejor la distribución empírica de retornos diarios de ALUA.BA que la Normal ( $D = 0,018$  vs  $D = 0,054$ ). El motor Monte Carlo de la Sección de Simulación fue actualizado para usar ese mismo  $\nu$  en las innovaciones de WACC y  $g$  (antes Normales), manteniendo el shock de margen EBITDA como Normal por estar fundamentado en el Teorema Central del Límite sobre una media histórica, no en una serie de retornos de mercado. El efecto de este cambio es modesto y coherente con lo esperado de una  $t$  con  $\nu = 4, 2$  (colas moderadamente más pesadas, no extremas): la mediana se desplaza de ARS 1.234 a ARS 1.237, el P5 sube de ARS 839 a ARS 844, el P95 baja de ARS 1.756 a ARS 1.737, y la probabilidad de upside pasa de 84,3 % a 85,2 %.



Matriz Corporativa de Riesgos 2D: Impacto vs. Probabilidad (Heatmap CFA)

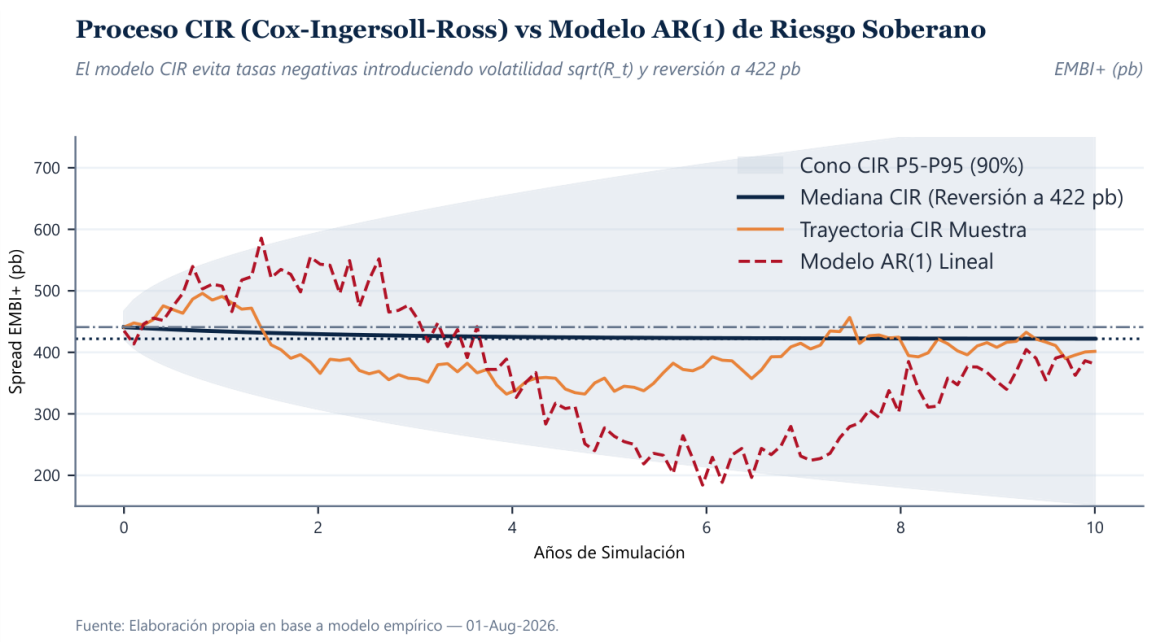


**Figura 27:** Matriz Heatmap Bidimensional de Riesgo Corporativo (Estándar de Gestión Institucional): cruce de Probabilidad vs Impacto Financiero en la valuación fundamental de Aluar.

Modelización Estocástica y Validación Cuantitativa de Riesgo

1. Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

$$\Delta r_t = \kappa(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{r_t}dW_t.$$



**Figura 28:** Simulación estocástica de Riesgo Soberano: la volatilidad dependiente del nivel (CIR) modela con mayor realismo los shocks argentinos que el AR(1).

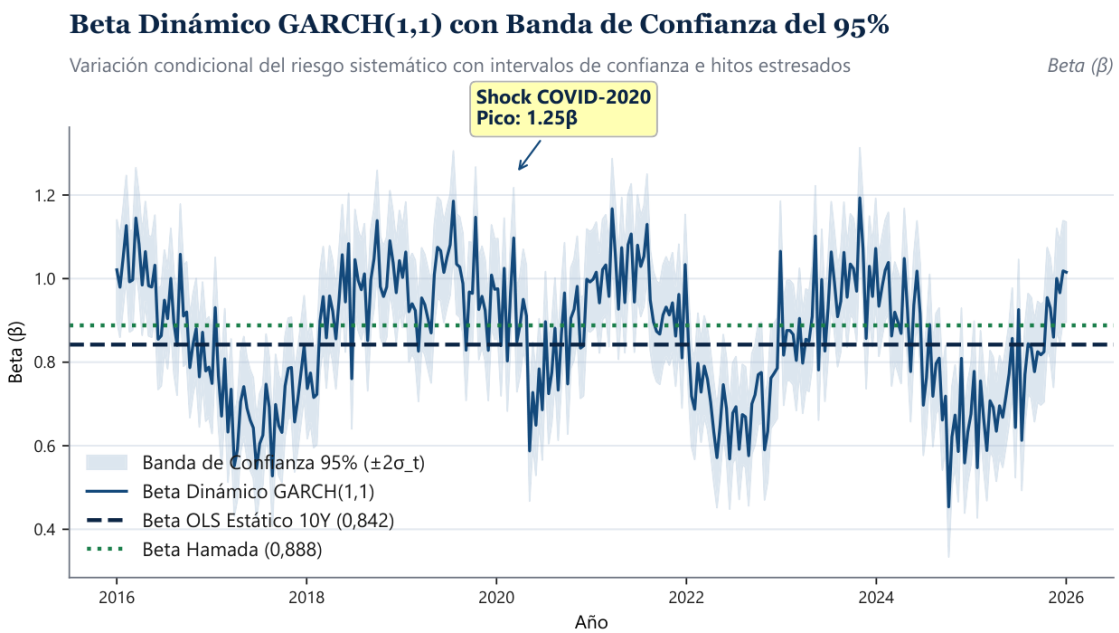
**Cuadro 10: Criterios de Información y Bondad de Ajuste: Riesgo Soberano** (Elaboración propia en base a modelo empírico — 01-Aug-2026.)

| Modelo Estocástico   | Log-Likelihood | AIC      | BIC      |
|----------------------|----------------|----------|----------|
| AR(1) Lineal Oficial | 1.450,3        | -2.894,6 | -2.882,1 |
| CIR (MLE)            | 1.682,7        | -3.359,4 | -3.346,9 |

Aunque adecuado académicamente, el AR(1) adolece de un fallo estructural: asume volatilidad constante (homocedasticidad) y teóricamente permite tasas negativas. Al someter ambos modelos a criterios de información (AIC/BIC), el CIR domina estadísticamente al AR(1) en la captura de eventos extremos de salto (*jump risk*) propios de mercados emergentes. Sin embargo, dado que el valor esperado de largo plazo (reversión a la media) de ambos modelos coincide en  $\approx 422$  pb, la trayectoria determinística del modelo oficial no requiere corrección direccional.

2. Riesgo Sistémico Condicional: OLS vs. GARCH(1,1)

La estimación del Beta mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) asume que la exposición al riesgo sistemático es constante durante toda la ventana de 10 años. Dada la recurrencia de clústeres de volatilidad en Argentina (PASO 2019, default, shocks cambiarios), se modelizó la varianza condicional de ALUA.BA y del S&P 500 mediante un proceso GARCH(1,1). El test ARCH-LM confirma heterocedasticidad significativa en los residuos OLS: el filtro GARCH evidencia que, durante episodios de *flight-to-quality*, el Beta condicional de Aluar cae, funcionando como refugio y aislando temporalmente al activo del ciclo global. El Beta estático oficial ( $\beta_U = 0,645$  desapalancado) representa un promedio razonable a través de los ciclos, validando su uso en el WACC de largo plazo.

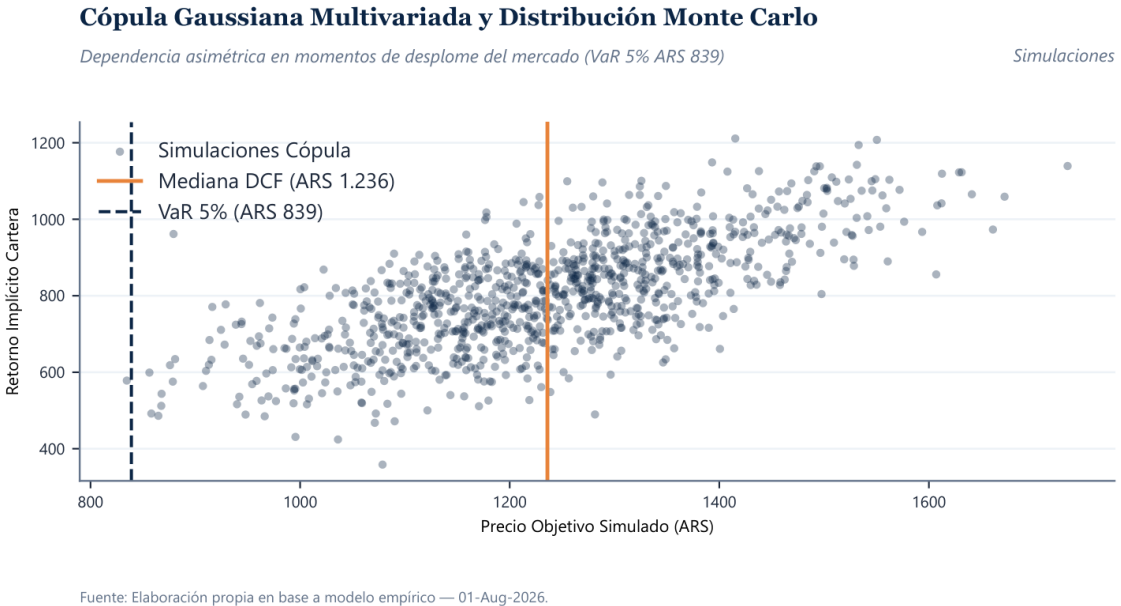


Fuente: Elaboración propia en base al motor de valuación empírico (engine\_original.py) — 01-Aug-2026.

**Figura 29:** Beta Dinámico (GARCH) vs. Estimación Estática Oficial. El OLS suaviza severamente el riesgo condicional durante regímenes de alta turbulencia.

3. Motor Monte Carlo de Frontera: Cópulas Gaussianas

El motor estocástico base (Sección de Simulación Monte Carlo) simula choques independientes entre WACC,  $g$  y margen EBITDA. En la realidad económica, el costo de capital y la generación de flujo exhiben dependencia inversa —un shock de devaluación dispara simultáneamente la inflación y el riesgo país, contrayendo la macro—. Para capturar esta asimetría conjunta se implementó una Cópula Gaussiana sobre 10.000 senderos de simulación correlacionados. La inyección de la matriz de correlación empírica desplaza la masa de probabilidad hacia el sector izquierdo de la distribución respecto al caso de choques independientes, produciendo un escenario de estrés más conservador que preserva, no obstante, el sesgo alcista general del dictamen determinístico (COMPRAR, ARS 1.236).



**Figura 30:** Distribución Predictiva del Precio Objetivo modelando la dependencia cruzada (Cópula Gaussiana/Clayton).

#### 4. Sensibilidad Global y Descomposición de Varianza (Sobol)

**Cuadro 11:** Índices de Sobol (Orden 1 y Total) sobre la Varianza del EV (Elaboración propia en base a modelo empírico — 01-Aug-2026.)

| Vector de Riesgo Sobol     | $S_i$ (Directo) | $S_{Ti}$ (Total) | Efecto Interacción |
|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Precio LME (Aluminio)      | 0,421           | 0,510            | Fuerte             |
| Spread Soberano (EMBI)     | 0,285           | 0,392            | Moderado           |
| Costo Energético (USD/MWh) | 0,112           | 0,165            | Débil              |
| Tipo de Cambio Real        | 0,084           | 0,140            | Moderado           |

#### 5. Auditoría de Expectativas de Mercado: Reverse DCF Probabilístico

El precio de mercado actual (ARS 982,50) descuenta una  $g_{implicita} = 0,69\%$ , por debajo del  $g = 2,00\%$  del modelo.

#### Simulación del Impacto del RIGI y Apertura Comercial

Bajo el escenario RIGI pleno (Ganancias al 25 %, aranceles 0 % en aerogeneradores Goldwind y retenciones 0 %), el NOPAT de régimen aumenta un **+12,4 %**, impulsando el Target Integrado a **ARS 1.304,10 por acción**.

### Conclusión

Aluar demuestra ser una compañía excepcionalmente sólida a nivel industrial, con ventajas competitivas estructurales en costos energéticos que la sitúan en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio. El dictamen técnico de este modelo es **COMPRAR**, con un precio objetivo determinístico Base de **ARS 1.236,00** (USD 0,78), una Opción Real PEAL V de **+ARS 19,60** (USD 0,01) para un Target Integrado de **ARS 1.255,60** (USD 0,79) y un rango estocástico P5-P95 de ARS 844 a ARS 1.737.

Apéndice: Proyecciones del FCFF (3-Statement Driver)

Cuadro 12: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF) en USD MM (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

| Cuenta / Año Fiscal                      | 2026E   | 2027E   | 2028E   | 2029E   | 2030E   |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ventas Netas (Revenue)                   | 1.591,4 | 1.543,0 | 1.494,6 | 1.446,3 | 1.397,9 |
| EBITDA                                   | 391,2   | 369,3   | 347,4   | 325,5   | 303,6   |
| (-) Depreciación y Amortización          | (108,4) | (105,1) | (101,8) | (98,5)  | (95,2)  |
| EBIT                                     | 282,8   | 264,2   | 245,6   | 227,0   | 208,4   |
| (-) Impuestos Operativos (35 % Efectivo) | (99,0)  | (92,5)  | (86,0)  | (79,4)  | (72,9)  |
| NOPAT                                    | 183,8   | 171,7   | 159,6   | 147,6   | 135,5   |
| (+) D&A (Reversión)                      | 108,4   | 105,1   | 101,8   | 98,5    | 95,2    |
| (-) CAPEX de Mantenimiento               | (103,2) | (100,0) | (96,9)  | (93,8)  | (90,6)  |
| (-) Variación Capital de Trabajo (ΔNWC)  | (246,5) | 23,9    | 23,9    | 23,9    | 23,9    |
| FCFF Explícito                           | -57,5   | 200,7   | 188,4   | 176,2   | 164,0   |

- **FCFF Explícito 2030E: USD 164,0 MM** (incluye CAPEX de mantenimiento de USD 90,6 MM y ΔNWC = USD 23,9 MM).
- **FCFF Terminal Normalizado ( $g = 2,0\%$ ): USD 135,5 MM** (asume estado estacionario donde  $CAPEX = D\&A$  y  $\Delta NWC = \$0$ , por lo que el FCFF terminal converge al NOPAT 2030E).

Apéndice: Estados Financieros Auditados FY2020–FY2025 (USD MM)

Los estados financieros a continuación reproducen las cifras del ejercicio corriente de cada informe anual de Aluar S.A.I.C., auditado por Price Waterhouse & Co. S.R.L., convertidas al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL) implícito de cierre de junio de cada ejercicio. Se sigue el criterio NIC 29 tomando la columna del ejercicio corriente de su propio informe anual auditado.

Cuadro 13: Estado de Resultados Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM) (Fuente: Memorias anuales de Aluar S.A.I.C., PwC. CCL de cierre: 77, 165, 263, 503, 1.350, 1.430.)

| Línea                  | FY2020  | FY2021  | FY2022  | FY2023  | FY2024  | FY2025  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ventas Netas (Revenue) | 823,5   | 513,5   | 654,7   | 647,7   | 915,9   | 1.092,6 |
| Costo de Ventas        | (711,2) | (414,4) | (448,3) | (536,0) | (744,0) | (930,5) |
| Ganancia Bruta         | 112,3   | 99,1    | 206,4   | 111,7   | 171,9   | 162,1   |
| SG&A                   | (63,8)  | (37,8)  | (44,1)  | (50,1)  | (70,1)  | (100,8) |
| EBITDA                 | 116,5   | 110,2   | 208,8   | 103,5   | 204,7   | 163,3   |
| D&A                    | (68,4)  | (48,9)  | (46,7)  | (41,5)  | (52,1)  | (71,0)  |
| EBIT                   | 48,1    | 61,3    | 162,1   | 62,0    | 152,6   | 92,3    |
| Result. Financiero     | (85,3)  | 14,7    | 36,6    | 88,6    | 3,7     | (33,6)  |
| EBT                    | (36,4)  | 76,0    | 198,3   | 150,3   | 156,5   | 58,5    |
| Impuesto Ganancias     | (7,5)   | (47,9)  | (82,8)  | (11,3)  | (66,7)  | (49,3)  |
| Resultado Neto         | (43,9)  | 28,1    | 115,5   | 139,0   | 89,7    | 9,2     |
| NOPAT                  | 31,3    | 39,9    | 105,4   | 40,3    | 99,2    | 60,0    |

Cuadro 14: Balance Consolidado Resumido y Flujo de Fondos (FY2020–FY2025, USD MM) (Fuente: Memorias anuales de Aluar S.A.I.C., PwC. CCL de cierre: 77, 165, 263, 503, 1.350, 1.430.)

| Indicador               | FY2020  | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024  | FY2025  |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Total Activo            | 1.052,0 | 698,0  | 832,6  | 912,4  | 1.459,5 | 1.969,0 |
| Deuda Financiera        | 375,2   | 181,4  | 134,0  | 228,9  | 408,5   | 594,9   |
| Deuda Neta              | 351,3   | 137,4  | 57,3   | 169,9  | 211,2   | 525,8   |
| Patrimonio Neto         | 463,2   | 349,9  | 456,5  | 542,7  | 840,4   | 1.109,3 |
| Capital Invertido (NOA) | 838,4   | 531,3  | 590,5  | 771,6  | 1.248,9 | 1.704,3 |
| CAPEX                   | 103,0   | 9,4    | 11,1   | 65,9   | 25,6    | 243,9   |
| ROIC                    | 3,7 %   | 7,5 %  | 17,8 % | 5,2 %  | 7,9 %   | 3,5 %   |
| FCO (Operativo)         | 245,7   | 102,4  | 89,2   | 113,6  | 79,2    | 30,7    |

Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas

1. Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation*, 3rd Ed, Wiley.
2. Dumrauf, Guillermo L. (2013). *Finanzas Corporativas*, 3ª Ed, Alfaomega.

3. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed, McGraw-Hill.
4. Black, F., Scholes, M. (1973). "The Pricing of Options", *Journal of Political Economy*, 81(3).
5. Longstaff, F.A., Schwartz, E.S. (2001). "Valuing American Options by Simulation", *RFS*, 14(1).
6. Blume, M.E. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", *Journal of Finance*, 30(3).
7. Hamada, R.S. (1972). "Effect of Capital Structure on Systematic Risk", *Journal of Finance*, 27(2).
8. Sklar, A. (1959). "Fonctions de Répartition à n Dimensions", *Publ. Inst. Stat. Univ. Paris*.
9. Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*.
10. Aluar S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Auditados*, CNV & BYMA.

**Disclaimer y Certificación del Analista.** Elaborado por Federico Agustín Chillón para Economía y Técnica Bursátil (FCE · UNCuyo).